

编译原理

第七讲：语法分析之自底向上分析技术

授课教师：柯嵩宇

福州大学计算机与大数据学院

2026 年 4 月 7 日



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

目录

目录

① 概述与预备知识

通用框架：移入-归约分析器

核心问题

② 算符优先分析法

③ LR 分析法

④ LR(0) 分析器

⑤ SLR 分析法

⑦ LALR(1) 分析器

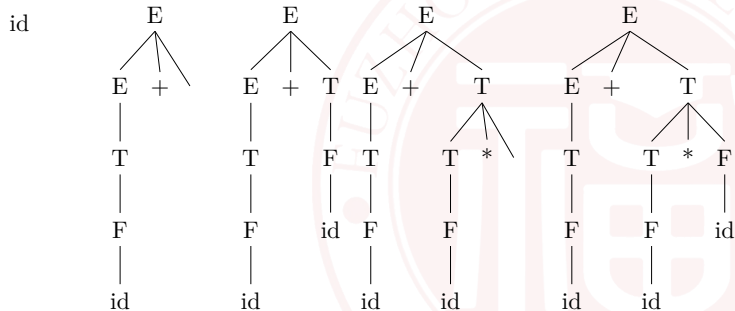


图 1: 自底向上分析器解析 “id+id*id” 的过程

归约 (Reduction)

- 归约是自底向上分析的核心操作，指将输入符号序列逐步替换为非终结符，最终得到起始符号。

归约 (Reduction)

- 归约是自底向上分析的核心操作，指将输入符号序列逐步替换为非终结符，最终得到起始符号。
- 归约的过程可以看作是逆向的推导过程，从输入符号开始，逐步应用文法规则进行替换，直到得到起始符号。

- 归约的过程可以看作是逆向的推导过程，从输入符号开始，逐步应用文法规则进行替换，直到得到起始符号。

归约 (Reduction)

- 归约是自底向上分析的核心操作，指将输入符号序列逐步替换为非终结符，最终得到起始符号。
- 归约的过程可以看作是逆向的推导过程，从输入符号开始，逐步应用文法规则进行替换，直到得到起始符号。

例

$id * id \Leftarrow F * id \Leftarrow T * id \Leftarrow T * F \Leftarrow T \Leftarrow E$

归约 (Reduction)

- 归约是自底向上分析的核心操作，指将输入符号序列逐步替换为非终结符，最终得到起始符号。
- 归约的过程可以看作是逆向的推导过程，从输入符号开始，逐步应用文法规则进行替换，直到得到起始符号。

例

$\text{id} * \text{id} \Leftarrow \text{F} * \text{id} \Leftarrow \text{T} * \text{id} \Leftarrow \text{T} * \text{F} \Leftarrow \text{T} \Leftarrow \text{E}$

- 最左归约是最右推导的逆过程，最右归约是最左推导的逆过程。

目录

① 概述与预备知识

通用框架：移入-归约分析器
核心问题

② 算符优先分析法

③ LR 分析法

④ LR(0) 分析器

⑤ SLR 分析法

⑥ 规范 LR(1) 分析器

⑦ LALR(1) 分析器

⑧ 二义性文法

⑨ 小结与作业

移入-归约分析示例

给定文法：

$$S \rightarrow aAcBe$$

$$A \rightarrow b$$

$$A \rightarrow Ab$$

$$B \rightarrow d$$

试分析 *abbcde*。



移入-归约分析示例

给定文法：

$$S \rightarrow aAcBe$$

$$A \rightarrow b$$

$$A \rightarrow Ab$$

$$B \rightarrow d$$

试分析 *abbcd*。

$abbcd e$ 的最右推导:

$$S \Rightarrow aAcBe \Rightarrow aAcde \Rightarrow aAbcde \Rightarrow abbcde$$

移入-归约分析示例

给定文法：

$$S \rightarrow aAcBe$$
$$A \rightarrow b$$
$$A \rightarrow Ab$$
$$B \rightarrow d$$

其移入-归约分析过程如下:

栈内容	输入串	操作
ε	<i>abbcde</i>	

试分析 *abbcd*。

$abbcde$ 的最右推导:

$$S \Rightarrow aAcBe \Rightarrow aAcde \Rightarrow aAbcde \Rightarrow abbcde$$

移入-归约分析示例

给定文法：

其移入-归约分析过程如下:

$$S \rightarrow aAcBe$$
$$A \rightarrow b$$
$$A \rightarrow Ab$$
$$B \rightarrow d$$

试分析 *abbccde*。

$abbcde$ 的最右推导:

$$S \Rightarrow aAcBe \Rightarrow aAcde \Rightarrow aAbcde \Rightarrow abbcde$$

栈内容	输入串	操作
ϵ	<i>abbcde</i>	移入 a
a	<i>bbcde</i>	

移入-归约分析示例

给定文法：

$$S \rightarrow aAcBe$$

$$A \rightarrow b$$

$$A \rightarrow Ab$$

$$B \rightarrow d$$

其移入-归约分析过程如下：

栈内容	输入串	操作
ϵ	abbcde	移入 a
a	bbcde	移入 b
ab	bcde	

试分析 *abbcde*。

abbcde 的最右推导：

$$S \Rightarrow aAcBe \Rightarrow aAcde \Rightarrow aAbcde \Rightarrow abbcde$$

给定文法：

$$B \rightarrow d$$

$abbcde$ 的最右推导:

$$S \Rightarrow aAcBe \Rightarrow aAcde \Rightarrow aAbcde \Rightarrow abbcde$$

其移入-归约分析过程如下:

栈内容	输入串	操作
ϵ	<i>abbcde</i>	移入 a
a	<i>bbcde</i>	移入 b
ab	<i>bcde</i>	归约 $A \rightarrow b$
aA	<i>bcde</i>	移入 b
aAb	<i>cde</i>	归约 $A \rightarrow Ab$
aA	<i>cde</i>	

移入-归约分析示例

给定文法：

$$S \rightarrow aAcBe$$

$$A \rightarrow b$$

$$A \rightarrow Ab$$

$$B \rightarrow d$$

其移入-归约分析过程如下：

栈内容	输入串	操作
ϵ	abbcd e	移入 a
a	bbcde	移入 b
ab	bcde	归约 $A \rightarrow b$
aA	bcde	移入 b
aAb	cde	归约 $A \rightarrow Ab$
aA	cde	移入 c
aAc	de	

试分析 *abbcd~~e~~*。

abbcd~~e~~ 的最右推导：

$$S \Rightarrow aAcBe \Rightarrow aAcde \Rightarrow aAbcde \Rightarrow abbcde$$

移入-归约分析示例

给定文法：

$$S \rightarrow aAcBe$$

$$A \rightarrow b$$

$$A \rightarrow Ab$$

$$B \rightarrow d$$

试分析 *abbcd*。

abbcd 的最右推导：

$$S \Rightarrow aAcBe \Rightarrow aAcde \Rightarrow aAbcde \Rightarrow abbcde$$

其移入-归约分析过程如下：

栈内容	输入串	操作
ϵ	<i>abbcd</i> e	移入 a
a	<i>bbc</i> de	移入 b
ab	<i>bc</i> de	归约 $A \rightarrow b$
aA	<i>bc</i> de	移入 b
aAb	<i>c</i> de	归约 $A \rightarrow Ab$
aA	<i>c</i> de	移入 c
aAc	<i>d</i> e	移入 d
aAcd	<i>e</i>	

移入-归约分析示例

给定文法：

$$S \rightarrow aAcBe$$

$$A \rightarrow b$$

$$A \rightarrow Ab$$

$$B \rightarrow d$$

试分析 *abbcd*。

abbcd 的最右推导：

$$S \Rightarrow aAcBe \Rightarrow aAcde \Rightarrow aAbcde \Rightarrow abbcde$$

其移入-归约分析过程如下：

栈内容	输入串	操作
ϵ	<i>abbcd</i> e	移入 a
a	<i>bbcd</i> e	移入 b
ab	<i>bcd</i> e	归约 $A \rightarrow b$
aA	<i>bcd</i> e	移入 b
aAb	<i>cde</i>	归约 $A \rightarrow Ab$
aA	<i>cde</i>	移入 c
aAc	<i>de</i>	移入 d
aAcd	<i>e</i>	归约 $B \rightarrow d$
aAcB	<i>e</i>	

移入-归约分析示例

给定文法：

$$S \rightarrow aAcBe$$

$$A \rightarrow b$$

$$A \rightarrow Ab$$

$$B \rightarrow d$$

试分析 *abbcd*。

abbcd 的最右推导：

$$S \Rightarrow aAcBe \Rightarrow aAcde \Rightarrow aAbcde \Rightarrow abbcde$$

其移入-归约分析过程如下：

栈内容	输入串	操作
ϵ	<i>abbcd</i> e	移入 a
a	<i>bbcd</i> e	移入 b
ab	<i>bcd</i> e	归约 $A \rightarrow b$
aA	<i>bcd</i> e	移入 b
aAb	<i>cd</i> e	归约 $A \rightarrow Ab$
aA	<i>cd</i> e	移入 c
aAc	<i>d</i> e	移入 d
aAcd	<i>e</i>	归约 $B \rightarrow d$
aAcB	<i>e</i>	移入 e
aAcBe	ϵ	

移入-归约分析示例

给定文法：

$$S \rightarrow aAcBe$$

$$A \rightarrow b$$

$$A \rightarrow Ab$$

$$B \rightarrow d$$

试分析 *abbcd*。

abbcd 的最右推导：

$$S \Rightarrow aAcBe \Rightarrow aAcde \Rightarrow aAbcde \Rightarrow abbcde$$

其移入-归约分析过程如下：

栈内容	输入串	操作
ϵ	<i>abbcd</i> e	移入 a
a	<i>bbcd</i> e	移入 b
ab	<i>bcd</i> e	归约 $A \rightarrow b$
aA	<i>bcd</i> e	移入 b
aAb	<i>cde</i>	归约 $A \rightarrow Ab$
aA	<i>cde</i>	移入 c
aAc	<i>de</i>	移入 d
aAcd	<i>e</i>	归约 $B \rightarrow d$
aAcB	<i>e</i>	移入 e
aAcBe	ϵ	归约 $S \rightarrow aAcBe$
S	ϵ	成功完成分析

目录

① 概述与预备知识

通用框架：移入-归约分析器
核心问题

② 算符优先分析法

③ LR 分析法

④ LR(0) 分析器

⑤ SLR 分析法

⑥ 规范 LR(1) 分析器

⑦ LALR(1) 分析器

⑧ 二义性文法

⑨ 小结与作业



① 什么时候进行归约？归约到什么程度？

自底向上语法分析的核心问题

① 什么时候进行归约？归约到什么程度？

例

a

自底向上语法分析的核心问题

① 什么时候进行归约？归约到什么程度？

例

$a+b$

自底向上语法分析的核心问题

- ① 什么时候进行归约？归约到什么程度？
- ② 选择哪个产生式进行归约？

例

$a+b*c$

自底向上语法分析的核心问题

- ① 什么时候进行归约？归约到什么程度？
- ② 选择哪个产生式进行归约？

例

 $a + b * c$

例

```
int x=5;
```

目录

- ① 概述与预备知识
- ② 算符优先分析法
- ③ LR 分析法
- ④ LR(0) 分析器
- ⑤ SLR 分析法

介绍

- 算符优先分析法 (Operator Precedence Parsing) 是一种经典的自底向上 (Bottom-up) 语法分析技术。
- 主要用于处理表达式，其核心逻辑非常直观。
- 通过比较相邻两个运算符的优先级来决定是继续“移进”还是进行“归约”。

和-的优先级相同，先做+
/
/的优先级高于-，先做/
的优先级高于-，先做
只有唯一的-
计算结果

$9+8-6/2*3$	+和-的优先级相同，先做+
$=17-6/2*3$	/的优先级高于-，先做/
$=17-3*3$	*的优先级高于-，先做*
$=17-9$	只有唯一的-
$=8$	计算结果

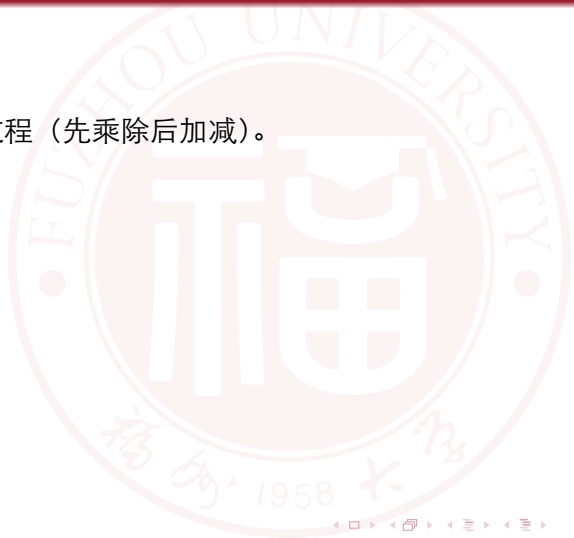
什么是算符优先分析法?

- 核心思想：模仿人的手工计算过程（先乘除后加减）。



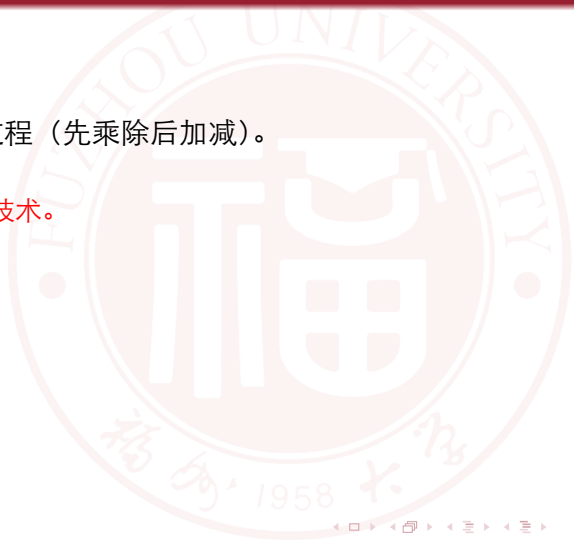
什么是算符优先分析法?

- 核心思想：模仿人的手工计算过程（先乘除后加减）。
- 特点：



什么是算符优先分析法?

- 核心思想：模仿人的手工计算过程（先乘除后加减）。
- 特点：
 - 自底向上（Bottom-up）分析技术。

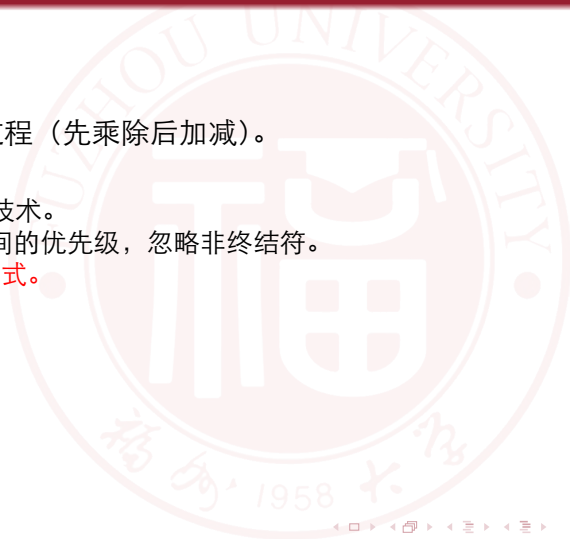


什么是算符优先分析法?

- 核心思想：模仿人的手工计算过程（先乘除后加减）。
- 特点：
 - 自底向上（Bottom-up）分析技术。
 - 只关注“算符”（终结符）之间的优先级，忽略非终结符。

什么是算符优先分析法?

- 核心思想：模仿人的手工计算过程（先乘除后加减）。
- 特点：
 - 自底向上（Bottom-up）分析技术。
 - 只关注“算符”（终结符）之间的优先级，忽略非终结符。
 - 效率极高，适合解析各类表达式。



什么是算符优先分析法?

- 核心思想：模仿人的手工计算过程（先乘除后加减）。
- 特点：
 - 自底向上（Bottom-up）分析技术。
 - 只关注“算符”（终结符）之间的优先级，忽略非终结符。
 - 效率极高，适合解析各类表达式。
- 算符文法 (OG):

什么是算符优先分析法?

- 核心思想：模仿人的手工计算过程（先乘除后加减）。
- 特点：
 - 自底向上（Bottom-up）分析技术。
 - 只关注“算符”（终结符）之间的优先级，忽略非终结符。
 - 效率极高，适合解析各类表达式。
- 算符文法 (OG):
 - ① 右部不含 ϵ 。

什么是算符优先分析法?

- 核心思想：模仿人的手工计算过程（先乘除后加减）。
- 特点：
 - 自底向上（Bottom-up）分析技术。
 - 只关注“算符”（终结符）之间的优先级，忽略非终结符。
 - 效率极高，适合解析各类表达式。
- 算符文法 (OG):
 - ① 右部不含 ϵ 。
 - ② 不含两个相邻的非终结符（如 $E \rightarrow AB$ 是禁止的）。

三种优先关系定义

设 a 和 b 是两个相邻的算符：

关系	含义
$a < b$	a 的优先级 低于 b
$a \doteq b$	a 的优先级 等于 b (如左右括号)
$a > b$	a 的优先级 高于 b (可以开始归约)

注意

这里的关系不是数学上的大小关系，不具备对称性！

示例

分析 $i + i * i$ 。

- 当遇到 $+$ 时，发现后面是 $*$ ，则 $+$ 必须等待 $*$ 算完。
- 当碰到 $*$ 且后面又是 i 时， $*$ 发现自己比左边高，但要看右边。
- 一旦发现右边的优先级比自己低，当前的“最右算符”就该归约了。

优先级表（局部）：

	$+$	$*$	i
$+$	$>$	$<$	$<$
$*$	$>$	$>$	$<$
i	$>$	$>$	

分析过程演示 ($i_1 + i_2 * i_3$)

步骤	符号栈	关系	剩余输入串
1	#	<	$i + i * i \#$
2	# i	>	$+ i * i \#$ (归约 i)
3	# N		$+ i * i \#$
4	# +	<	$i * i \#$
5	# + i	>	$* i \#$ (归约 i)
6	# + N	<	$* i \#$
7	# + *	<	$i \#$
...	...	...	...

注： N 代表归约后的非终结符，分析器并不关心它的具体类型。

为什么使用算符优先分析法?

优点

- 快：不需要像 LR 分析那样维护复杂的 DFA。
- 稳：处理运算符结合性和优先级非常自然。

局限性

- **盲目性**：因为它不看非终结符，所以可能归约出语法错误但优先级正确的“非法句子”。
- **不严谨**：它只适用于算符文法，不能处理所有上下文无关语言。

目录

① 概述与预备知识

② 算符优先分析法

③ LR 分析法

基础定义：短语、句柄、前缀、活

前綴

移入/归约冲突

LR 分析法

④ LR(0) 分析器

⑥ 规范 LR(1) 分析器

7 LALR(1) 分析器

目录

- ## ① 概述与预备知识

- ## ② 算符优先分析法

- ### ③ LR 分析法

基础定义：短语、句柄、前缀、活前缀

移入/归约冲突

LR 分析法

- #### ④ LR(0) 分析器

- ## ⑥ 规范 LR(1) 分析器

- ## ⑦ LALR(1) 分析器

短语、句柄

对于文法 $G(S)$, $\alpha\beta\delta$ 是 G 的一个句型。如果有 $S \Rightarrow_{rm}^* \alpha A \delta$, 且

短语、句柄

对于文法 $G(S)$, $\alpha\beta\delta$ 是 G 的一个句型。如果有 $S \Rightarrow_{rm}^* \alpha A \delta$, 且

- $A \Rightarrow_{rm}^+ \beta$, 则称 β 是句型 $\alpha\beta\delta$ 相对于 A 的**短语**。

短语、句柄

对于文法 $G(S)$, $\alpha\beta\delta$ 是 G 的一个句型。如果有 $S \Rightarrow_{rm}^* \alpha A \delta$, 且

- $A \Rightarrow_{rm}^+ \beta$, 则称 β 是句型 $\alpha\beta\delta$ 相对于 A 的**短语**。
- $A \Rightarrow_{rm} \beta$, 则称 β 是句型 $\alpha\beta\delta$ 相对于 A 的**直接短语 (简单短语)**。

短语、句柄

对于文法 $G(S)$, $\alpha\beta\delta$ 是 G 的一个句型。如果有 $S \Rightarrow_{rm}^* \alpha A \delta$, 且

- $A \Rightarrow_{rm}^+ \beta$, 则称 β 是句型 $\alpha\beta\delta$ 相对于 A 的**短语**。
- $A \Rightarrow_{rm} \beta$, 则称 β 是句型 $\alpha\beta\delta$ 相对于 A 的**直接短语** (简单短语)。
- 一个句型的最左直接短语称为该句型的**句柄** (Handle)。

经典例子

用下列文法分析 $i_1 + i_2 * i_3$:

$$E \rightarrow T \mid E + T$$

$$T \rightarrow F \mid T * F$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$



经典例子

用下列文法分析 $i_1 + i_2 * i_3$:

$$E \rightarrow T \mid E + T$$

$$T \rightarrow F \mid T * F$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

最右推导如下:

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow E + T \Rightarrow E + T * F \Rightarrow E + T * i_3 \\ &\Rightarrow E + F * i_3 \Rightarrow E + i_2 * i_3 \Rightarrow T + i_2 * i_3 \\ &\Rightarrow F + i_2 * i_3 \Rightarrow i_1 + i_2 * i_3 \end{aligned}$$

经典例子

用下列文法分析 $i_1 + i_2 * i_3$:

对于句型 $i_1 + i_2 * i_3$ 而言,

$$E \rightarrow T \mid E + T$$

$$T \rightarrow F \mid T * F$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

最右推导如下：

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow E + T \Rightarrow E + T * F \Rightarrow E + T * i_3 \\ &\Rightarrow E + F * i_3 \Rightarrow E + i_2 * i_3 \Rightarrow T + i_2 * i_3 \\ &\Rightarrow F + i_2 * i_3 \Rightarrow i_1 + i_2 * i_3 \end{aligned}$$

经典例子

用下列文法分析 $i_1 + i_2 * i_3$:

$$E \rightarrow T \mid E + T$$

$$T \rightarrow F \mid T * F$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

最右推导如下:

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow E + T \Rightarrow E + T * F \Rightarrow E + T * i_3 \\ &\Rightarrow E + F * i_3 \Rightarrow E + i_2 * i_3 \Rightarrow T + i_2 * i_3 \\ &\Rightarrow F + i_2 * i_3 \Rightarrow i_1 + i_2 * i_3 \end{aligned}$$

对于句型 $i_1 + i_2 * i_3$ 而言,

- 短语有 $i_1, i_2, i_3, i_2 * i_3, i_1 + i_2 * i_3$;

经典例子

用下列文法分析 $i_1 + i_2 * i_3$:

$$E \rightarrow T \mid E + T$$

$$T \rightarrow F \mid T * F$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

最右推导如下:

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow E + T \Rightarrow E + T * F \Rightarrow E + T * i_3 \\ &\Rightarrow E + F * i_3 \Rightarrow E + i_2 * i_3 \Rightarrow T + i_2 * i_3 \\ &\Rightarrow F + i_2 * i_3 \Rightarrow i_1 + i_2 * i_3 \end{aligned}$$

对于句型 $i_1 + i_2 * i_3$ 而言,

- 短语有 $i_1, i_2, i_3, i_2 * i_3, i_1 + i_2 * i_3$;
- 直接短语有 i_1, i_2, i_3 ;

经典例子

用下列文法分析 $i_1 + i_2 * i_3$:

$$E \rightarrow T \mid E + T$$

$$T \rightarrow F \mid T * F$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

最右推导如下:

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow E + T \Rightarrow E + T * F \Rightarrow E + T * i_3 \\ &\Rightarrow E + F * i_3 \Rightarrow E + i_2 * i_3 \Rightarrow T + i_2 * i_3 \\ &\Rightarrow F + i_2 * i_3 \Rightarrow i_1 + i_2 * i_3 \end{aligned}$$

对于句型 $i_1 + i_2 * i_3$ 而言,

- 短语有 $i_1, i_2, i_3, i_2 * i_3, i_1 + i_2 * i_3$;
- 直接短语有 i_1, i_2, i_3 ;
- 句柄是 i_1 。

经典例子

用下列文法分析 $i_1 + i_2 * i_3$:

$$E \rightarrow T \mid E + T$$

$$T \rightarrow F \mid T * F$$

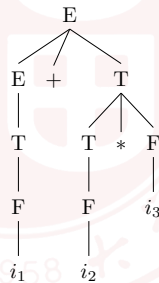
$$F \rightarrow (E) \mid i$$

最右推导如下:

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow E + T \Rightarrow E + T * F \Rightarrow E + T * i_3 \\ &\Rightarrow E + F * i_3 \Rightarrow E + i_2 * i_3 \Rightarrow T + i_2 * i_3 \\ &\Rightarrow F + i_2 * i_3 \Rightarrow i_1 + i_2 * i_3 \end{aligned}$$

对于句型 $i_1 + i_2 * i_3$ 而言,

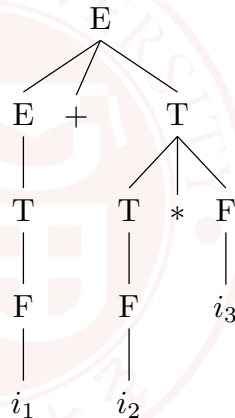
- 短语有 $i_1, i_2, i_3, i_2 * i_3, i_1 + i_2 * i_3$;
- 直接短语有 i_1, i_2, i_3 ;
- 句柄是 i_1 。



通过语法树理解短语、句柄

在一个句型的语法树中

- 任一子树的叶节点从左到右排列所组成的符号串都是该句型的短语。

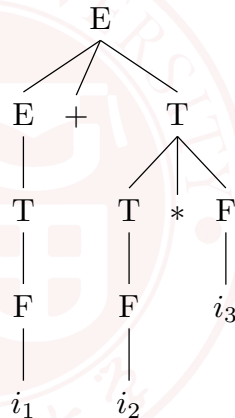


23 / 124

通过语法树理解短语、句柄

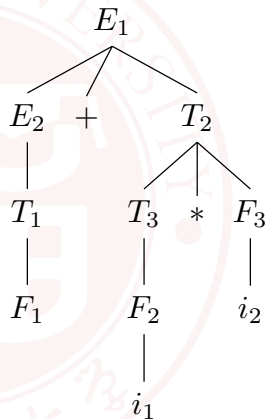
在一个句型的语法树中

- 任一子树的叶节点从左到右排列所组成的符号串都是该句型的短语。
- 任一最小子树（树高为 1）的叶节点所组成的符号串都是该句型的直接短语。
- 句柄是最左边的直接短语。



经典例子 2

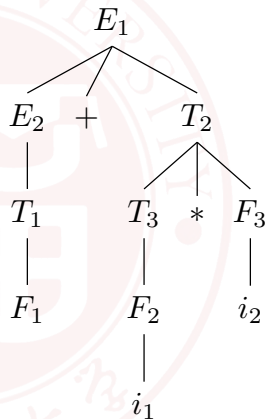
在句型 $F_1 + i_1 * i_2$ 中



经典例子 2

在句型 $F_1 + i_1 * i_2$ 中

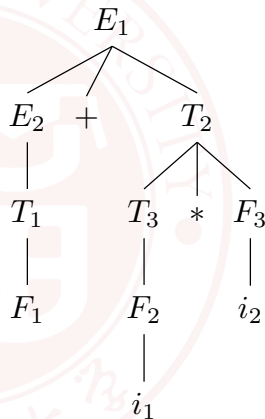
- F_1 是相对于 T_1 和 E_2 的短语, 是相对于 T_1 的直接短语。



经典例子 2

在句型 $F_1 + i_1 * i_2$ 中

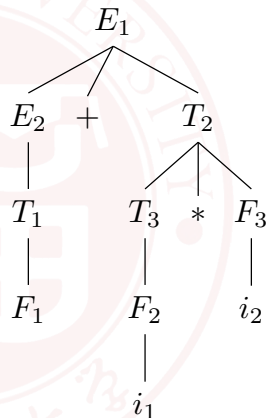
- F_1 是相对于 T_1 和 E_2 的短语，是相对于 T_1 的直接短语。
- i_1 是相对于 F_2 的直接短语，是相对于 F_2 和 T_3 的短语。



经典例子 2

在句型 $F_1 + i_1 * i_2$ 中

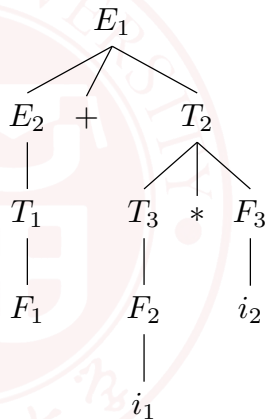
- F_1 是相对于 T_1 和 E_2 的短语, 是相对于 T_1 的直接短语。
- i_1 是相对于 F_2 的直接短语, 是相对于 F_2 和 T_3 的短语。
- i_2 是相对于 F_3 的直接短语。



经典例子 2

在句型 $F_1 + i_1 * i_2$ 中

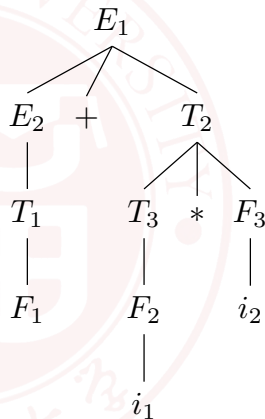
- F_1 是相对于 T_1 和 E_2 的短语，是相对于 T_1 的直接短语。
- i_1 是相对于 F_2 的直接短语，是相对于 F_2 和 T_3 的短语。
- i_2 是相对于 F_3 的直接短语。
- 句柄是



经典例子 2

在句型 $F_1 + i_1 * i_2$ 中

- F_1 是相对于 T_1 和 E_2 的短语，是相对于 T_1 的直接短语。
- i_1 是相对于 F_2 的直接短语，是相对于 F_2 和 T_3 的短语。
- i_2 是相对于 F_3 的直接短语。
- 句柄是 F_1 。



练习题

例

对于文法 $G(S) : S \rightarrow SS+ \mid SS* \mid a$, 求句型 $SSS + a* +$ 的句柄。

练习题

例

对于文法 $G(S) : S \rightarrow SS+ \mid SS* \mid a$, 求句型 $SSS + a * +$ 的句柄。

解

方法一：写出最右推导

$$S \Rightarrow SS+ \Rightarrow SSS * + \Rightarrow S \textcolor{red}{S} a * + \Rightarrow S \textcolor{red}{SS} + a * +$$

故 $SS+$ 为该句型的句柄。

练习题

例

对于文法 $G(S) : S \rightarrow SS+ \mid SS* \mid a$, 求句型 $SSS + a * +$ 的句柄。

解

方法一：写出最右推导

$$S \Rightarrow SS+ \Rightarrow SSS * + \Rightarrow S \textcolor{red}{S} a * + \Rightarrow S \textcolor{red}{SS} + a * +$$

故 $SS+$ 为该句型的句柄。

方法二：画出语法树

练习题

例

对于文法 $G(S) : S \rightarrow SS+ \mid SS* \mid a$, 求句型 $SSS + a * +$ 的句柄。

解

方法一：写出最右推导

$$S \Rightarrow SS+ \Rightarrow SSS * + \Rightarrow S \textcolor{red}{S} a * + \Rightarrow S \textcolor{red}{SS} + a * +$$

故 $SS+$ 为该句型的句柄。

方法二：画出语法树

本句型还有哪些短语、直接短语？

规范句型

- **规范归约** $\equiv$ **最左归约**：在自底向上的分析中，总是采用最左归约的方式，因此把最左归约称为规范归约。

规范句型

- **规范归约** $\equiv$ **最左归约**：在自底向上的分析中，总是采用最左归约的方式，因此把最左归约称为规范归约。
- **规范推导** $\equiv$ **规范推导**：规范归约是最右推导的逆过程，则最右推导相应地称为规范推导。

前缀

- ① 前缀：符号串的任意首部。



前缀

① 前缀：符号串的任意首部。

例

abc 的前缀有 ε, a, ab, abc

前缀

- ① 前缀：符号串的任意首部。

例

abc 的前缀有 ε, a, ab, abc

- ② 后缀？

前缀

- ① 前缀：符号串的任意首部。

例

abc 的前缀有 ε, a, ab, abc

- ② 后缀？
- ③ 活前缀：文法 $G(S)$ 的一个规范句型 $\alpha\beta$ ，其中 β 为终结符号串。若 α 不含句柄之后的任何符号，则称 α 为**活前缀（可行前缀）**。

前缀

- ① 前缀：符号串的任意首部。

例

abc 的前缀有 ε, a, ab, abc

- ② 后缀？
- ③ 活前缀：文法 $G(S)$ 的一个规范句型 $\alpha\beta$ ，其中 β 为终结符号串。若 α 不含句柄之后的任何符号，则称 α 为**活前缀（可行前缀）**。
- ④ 如果 α 是含有句柄的活前缀，则称 α 为**可归前缀**。

前缀

- ① 前缀：符号串的任意首部。

例

abc 的前缀有 ε, a, ab, abc

- ② 后缀？
- ③ 活前缀：文法 $G(S)$ 的一个规范句型 $\alpha\beta$ ，其中 β 为终结符号串。若 α 不含句柄之后的任何符号，则称 α 为**活前缀（可行前缀）**。
- ④ 如果 α 是含有句柄的活前缀，则称 α 为**可归前缀**。
- ⑤ **可归前缀即最长的活前缀。**

例

已知文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow CbBA$$

$$C \rightarrow a$$

$$A \rightarrow Aab|ab$$

$$D \rightarrow a$$

$$B \rightarrow C|Db$$

和句子 $ababab$

例

已知文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow CbBA$$

$$C \rightarrow a$$

$$A \rightarrow Aab|ab$$

$$D \rightarrow a$$

$$B \rightarrow C|Db$$

句子 $ababab$ 的规范推导过程为:

$$S \Rightarrow CbBA \Rightarrow CbBab \Rightarrow CbDbab \Rightarrow Cbabab \Rightarrow ababab$$

① 句型 $ababab$ 的活前缀是 ，可归前缀是 ；

例

已知文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow CbBA$$

$$C \rightarrow a$$

$$A \rightarrow Aab|ab$$

$$D \rightarrow a$$

$$B \rightarrow C|Db$$

句子 $ababab$ 的规范推导过程为:

$$S \Rightarrow CbBA \Rightarrow CbBab \Rightarrow CbDbab \Rightarrow Cbabab \Rightarrow ababab$$

① 句型 $ababab$ 的活前缀是 a , 可归前缀是 ab ;

例

已知文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow CbBA$$

$$C \rightarrow a$$

$$A \rightarrow Aab|ab$$

$$D \rightarrow a$$

$$B \rightarrow C|Db$$

句子 $ababab$ 的规范推导过程为:

$$S \Rightarrow CbBA \Rightarrow CbBab \Rightarrow CbDbab \Rightarrow Cbabab \Rightarrow ababab$$

① 句型 $ababab$ 的活前缀是 a , 可归前缀是 a ;

例

已知文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow CbBA$$

$$C \rightarrow a$$

$$A \rightarrow Aab|ab$$

$$D \rightarrow a$$

$$B \rightarrow C|Db$$

句子 $ababab$ 的规范推导过程为:

$$S \Rightarrow CbBA \Rightarrow CbBab \Rightarrow CbDbab \Rightarrow Cbabab \Rightarrow ababab$$

- ① 句型 $ababab$ 的活前缀是 a , 可归前缀是 a ;
- ② 句型 $Cbabab$ 的活前缀是 _____, 可归前缀是 _____;

例

已知文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow CbBA$$

$$C \rightarrow a$$

$$A \rightarrow Aab|ab$$

$$D \rightarrow a$$

$$B \rightarrow C|Db$$

句子 $ababab$ 的规范推导过程为:

$$S \Rightarrow CbBA \Rightarrow CbBab \Rightarrow CbDbab \Rightarrow Cbabab \Rightarrow ababab$$

- ① 句型 $ababab$ 的活前缀是 a , 可归前缀是 a ;
- ② 句型 $Cbabab$ 的活前缀是 Cb , 可归前缀是 Cb ;

例

已知文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow CbBA$$

$$C \rightarrow a$$

$$A \rightarrow Aab|ab$$

$$D \rightarrow a$$

$$B \rightarrow C|Db$$

句子 $ababab$ 的规范推导过程为:

$$S \Rightarrow CbBA \Rightarrow CbBab \Rightarrow CbDbab \Rightarrow Cbabab \Rightarrow ababab$$

- ① 句型 $ababab$ 的活前缀是 a , 可归前缀是 a ;
- ② 句型 $Cbabab$ 的活前缀是 C, Cb, Cba , 可归前缀是 Cba ;

例

已知文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow CbBA$$

$$A \rightarrow Aab|ab$$

$$B \rightarrow C|Db$$

$$C \rightarrow a$$

$$D \rightarrow a$$

句子 $ababab$ 的规范推导过程为:

$$S \Rightarrow CbBA \Rightarrow CbBab \Rightarrow CbDbab \Rightarrow Cbabab \Rightarrow ababab$$

- ① 句型 $ababab$ 的活前缀是 a , 可归前缀是 a ;
- ② 句型 $Cbabab$ 的活前缀是 C, Cb, Cba , 可归前缀是 Cba ;
- ③ 句型 $CbDbab$ 的活前缀是 , 可归前缀是 ;

例

已知文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow CbBA$$

$$C \rightarrow a$$

$$A \rightarrow Aab|ab$$

$$D \rightarrow a$$

$$B \rightarrow C|Db$$

句子 $ababab$ 的规范推导过程为:

$$S \Rightarrow CbBA \Rightarrow CbBab \Rightarrow CbDbab \Rightarrow Cbabab \Rightarrow ababab$$

- ① 句型 $a**b**abab$ 的活前缀是 a , 可归前缀是 a ;
- ② 句型 $Cb**a**bab$ 的活前缀是 C, Cb, Cba , 可归前缀是 Cba ;
- ③ 句型 $Cb**D**bab$ 的活前缀是 _____, 可归前缀是 _____;

例

已知文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow CbBA$$

$$C \rightarrow a$$

$$A \rightarrow Aab|ab$$

$$D \rightarrow a$$

$$B \rightarrow C|Db$$

句子 $ababab$ 的规范推导过程为:

$$S \Rightarrow CbBA \Rightarrow CbBab \Rightarrow CbDbab \Rightarrow Cbabab \Rightarrow ababab$$

- ① 句型 $a**b**abab$ 的活前缀是 a , 可归前缀是 a ;
- ② 句型 $Cb**a**bab$ 的活前缀是 C, Cb, Cba , 可归前缀是 Cba ;
- ③ 句型 $Cb**D**bab$ 的活前缀是 $C, Cb, CbD, CbDb$, 可归前缀是 $CbDb$;

活前綴

- **定义：**一个前缀被称作**活前缀**，当且仅当它不超过规范句型的最右句柄的末尾。

活前綴

- **定义**：一个前缀被称作**活前缀**，当且仅当它不超过规范句型的最右句柄的末尾。
- **合法输入**：只要分析栈中保存的是活前缀，目前的输入序列就是合法的。

活前綴

- **定义**：一个前缀被称作**活前缀**，当且仅当它不超过规范句型的最右句柄的末尾。
- **合法输入**：只要分析栈中保存的是活前缀，目前的输入序列就是合法的。
- **非法输入**：一旦栈中的内容不再是活前缀，说明发生了语法错误。
- **指导分析过程**：活前缀与句柄的关系决定了分析的动作：

活前綴

- 定义：一个前缀被称作**活前缀**，当且仅当它不超过规范句型的最右句柄的末尾。
- 合法输入：只要分析栈中保存的是活前缀，目前的输入序列就是合法的。
- 非法输入：一旦栈中的内容不再是活前缀，说明发生了语法错误。
- 指导分析过程：活前缀与句柄的关系决定了分析的动作：
 - 如果活前缀还没有包含一个完整的句柄，我们执行移入 (Shift)。

活前綴

- **定义**：一个前缀被称作**活前缀**，当且仅当它不超过规范句型的最右句柄的末尾。
- **合法输入**：只要分析栈中保存的是活前缀，目前的输入序列就是合法的。
- **非法输入**：一旦栈中的内容不再是活前缀，说明发生了语法错误。
- **指导分析过程**：活前缀与句柄的关系决定了分析的动作：
 - 如果活前缀还没有包含一个完整的句柄，我们执行移入 (**Shift**)。
 - 一旦活前缀恰好包含了某个产生式的右部（即达到了句柄的末尾），我们就执行归约 (**Reduce**)。

目录

① 概述与预备知识

② 算符优先分析法

③ LR 分析法

基础定义：短语、句柄、前缀、活

前綴

移入/归约冲突

LR 分析法

④ LR(0) 分析器

⑥ 规范 LR(1) 分析器

7 LALR(1) 分析器

移入/归约冲突

有些文法不能使用移入-归约分析框架进行语法分析。它们会产生如下冲突：

- 移入/归约冲突：即使知道了所有栈内符号和后续的 k （划重点!!! k 很重要）个符号，也无法判断应该将新元素移入栈还是将栈中已有元素进行归约。

移入/归约冲突

有些文法不能使用移入-归约分析框架进行语法分析。它们会产生如下冲突：

- 移入/归约冲突：即使知道了所有栈内符号和后续的 k （划重点!!! k 很重要）个符号，也无法判断应该将新元素移入栈还是将栈中已有元素进行归约。
- 归约/归约冲突：即使知道了所有栈内符号和后续的 k （再次划重点!!!）个符号，用哪个产生式归约。

移入-归约冲突示例

例

if 语句的抽象文法

$$S \rightarrow iEtSeS \mid iEtS \mid o$$

当栈内元素为 $\underline{iEtSiEtS}$ ，且下个元素为 e 时，应当将栈内元素先进行归约，还是移入 e 等待下一个 S 出现后再归约呢？

归约-归约冲突示例

例

假设有文法

$$S \rightarrow P;$$

$$S \rightarrow E := E;$$

$$P \rightarrow i(L)$$

$$L \rightarrow L, i \mid i$$

$$E \rightarrow i(D)$$

$$D \rightarrow D, i \mid i$$

...

当前输入依次为 i (i 时，应当如何规约？)

- 如果 i 对应的符号表示一个过程，则应该调用 $L \rightarrow i$ 进行归约；
- 如果 i 对应为一个数组，则应该调用 $D \rightarrow i$ 来归约；

归约-归约冲突示例

例

假设有文法

$$S \rightarrow P;$$

$$S \rightarrow E := E;$$

$$P \rightarrow i(L)$$

$$L \rightarrow L, i \mid i$$

$$E \rightarrow i(D)$$

$$D \rightarrow D, i \mid i$$

...

当前输入依次为 i (i 时，应当如何规约？)

- 如果 i 对应的符号表示一个过程，则应该调用 $L \rightarrow i$ 进行归约；
- 如果 i 对应为一个数组，则应该调用 $D \rightarrow i$ 来归约；

问：老师，看后面有没有 $:=$ 不就可以决定了吗？

归约-归约冲突示例

例

假设有文法

$$S \rightarrow P;$$

$$S \rightarrow E := E;$$

$$P \rightarrow i(L)$$

$$L \rightarrow L, i \mid i$$

$$E \rightarrow i(D)$$

$$D \rightarrow D, i \mid i$$

...

当前输入依次为 i (i 时，应当如何规约？)

- 如果 i 对应的符号表示一个过程，则应该调用 $L \rightarrow i$ 进行归约；
- 如果 i 对应为一个数组，则应该调用 $D \rightarrow i$ 来归约；

问：老师，看后面有没有 $:=$ 不就可以决定了吗？

答：不行！ k 是定值，看不到无限远的符号。

k 的理论意义

理论意义：刻画文法的解析能力

- **Lookahead** 的本质： k 定义了解析器在做出决策前（LL 展开或 LR 归约）所能参考的未来符号窗口。
- 语言族的包含关系：
 - 对于 LL 文法： $LL(k) \subsetneq LL(k+1)$ 。增大 k 能识别更复杂的文法。
 - 对于 LR 文法：在理论能力上， $LR(1)$ 已经能识别所有确定性上下文无关语言 (DCFL)，但 $LR(k)$ ($k > 1$) 在处理特定的文法表达时更自然。
- 确定性判定： k 是消除非确定性（如预测冲突或归约冲突）的物理限制。

k 的工程意义

实际工程意义：平衡复杂性与灵活性

- **冲突消除**: 许多语法特性 (如 Pascal 的赋值 vs 函数调用) 在 $k = 1$ 时存在冲突。增大 k 或使用 **LALR(1)** 可以在不重写文法的前提下解决冲突。
- **状态机爆炸**: 状态数随 k 指数级增长。工程上通常限制 $k = 1$ (如 Yacc/Bison), 或通过 **回溯 (Backtracking)** 或 **LL(*)** 策略动态调整前瞻深度。
- **错误恢复**: 较大的 k 能提供更丰富的上下文, 有助于编译器给出更精准的错误提示 (Error Reporting)。

目录

① 概述与预备知识

② 算符优先分析法

③ LR 分析法

基础定义：短语、句柄、前缀、活

前綴

移入/归约冲突

LR 分析法

④ LR(0) 分析器

⑥ 规范 LR(1) 分析器

7 LALR(1) 分析器

LR(k) 文法

定义

- LR(k) 文法是一类特别的上下文无关文法。

LR(k) 文法

定义

- LR(k) 文法是一类特别的上下文无关文法。
 - L 表示 “Left-to-Right”，即从左往右扫描；

LR(k) 文法

定义

- LR(k) 文法是一类特别的上下文无关文法。
 - L 表示 “Left-to-Right”，即从左往右扫描；
 - R 表示 “Rightmost”，即最右推导；

LR(k) 文法

定义

- LR(**k**) 文法是一类特别的上下文无关文法。
 - L 表示 “Left-to-Right”，即从左往右扫描；
 - R 表示 “Rightmost”，即最右推导；
 - **k** 表示每次推导需要看 k 个输入符号 来决定语法分析动作，即决定什么时候归约？用哪个产生式归约？

LR(k) 文法

定义

- LR(k) 文法是一类特别的上下文无关文法。
 - L 表示 “Left-to-Right”，即从左往右扫描；
 - R 表示 “Rightmost”，即最右推导；
 - k 表示每次推导需要看 k 个输入符号 来决定语法分析动作，即决定什么时候归约？用哪个产生式归约？

LR 文法的优势：

LR(k) 文法

定义

- LR(k) 文法是一类特别的上下文无关文法。
 - L 表示 “Left-to-Right”，即从左往右扫描；
 - R 表示 “Rightmost”，即最右推导；
 - k 表示每次推导需要看 k 个输入符号 来决定语法分析动作，即 决定 什么时候归约？
用哪个产生式归约？

LR 文法的优势:

- 语言的通用性: 几乎所有语言都可以使用 LR 文法来定义;

LR(k) 文法

定义

- LR(k) 文法是一类特别的上下文无关文法。
 - L 表示 “Left-to-Right”，即从左往右扫描；
 - R 表示 “Rightmost”，即最右推导；
 - k 表示每次推导需要看 k 个输入符号 来决定语法分析动作，即 决定 什么时候归约？
用哪个产生式归约？

LR 文法的优势:

- 语言的通用性：几乎所有语言都可以使用 LR 文法来定义；
- 分析的高效性：最通用的无回溯移入归约分析法；
- 错误发现早：可以尽可能早的检测到错误；

LR(k) 文法

定义

- LR(k) 文法是一类特别的上下文无关文法。
 - L 表示 “Left-to-Right”，即从左往右扫描；
 - R 表示 “Rightmost”，即最右推导；
 - k 表示每次推导需要看 k 个输入符号 来决定语法分析动作，即决定什么时候归约？用哪个产生式归约？

LR 文法的优势：

- 语言的通用性：几乎所有语言都可以使用 LR 文法来定义；
- 分析的高效性：最通用的无回溯移入归约分析法；
- 错误发现早：可以尽可能早的检测到错误；
- 支持的语言是 LL(1) 语言的真超集。

LR 分析器的缺点：实现起来很复杂。

- LR 分析器
- 基于 ACTION/GOTO 表的状态机
- 通过分析表自动解决冲突³
- 基于 LR 项集的状态管理
(每个状态对应文法的一个分析阶段)
- 可处理复杂左递归、嵌套结构
- 复杂但高效
(需预先生成分析表)
- Yacc/Bison (基于 LALR(1))

³如 SLR 利用 FOLLOW 集

LR 分析器家族

① LR(0) 分析器

- $k = 0$, 仅依赖当前状态决定动作。
- 构造简单, 但分析能力有限, 容易产生冲突。
- 仅能处理极简单的无冲突文法 (如无二义性的规则文法)。

② SLR(1) (简单 LR) 分析器

- 在 LR(0) 的基础上, 利用 FOLLOW 集缩小归约范围, 解决部分冲突。
- 向前看 1 个符号, 但仅在归约时检查 FOLLOW 集。
- 能处理部分 LR(0) 无法解决的冲突, 但对某些文法仍存在局限性。

LR 分析器家族

① LR(0) 分析器

- $k = 0$, 仅依赖当前状态决定动作。
- 构造简单, 但分析能力有限, 容易产生冲突。
- 仅能处理极简单的无冲突文法 (如无二义性的规则文法)。

② SLR(1) (简单 LR) 分析器

- 在 LR(0) 的基础上, 利用 FOLLOW 集缩小归约范围, 解决部分冲突。
- 向前看 1 个符号, 但仅在归约时检查 FOLLOW 集。
- 能处理部分 LR(0) 无法解决的冲突, 但对某些文法仍存在局限性。

③ LALR(1) (向前看 LR) 分析器

- 基于 LR(1) 项集, 但通过合并同心项集减少状态数量。
- 状态数与 SLR(1) 接近, 但处理能力更强。
- 大多数编程语言的实用文法, 广泛用于编译器工具 (如 Yacc/Bison)。

LR 分析器家族

① LR(0) 分析器

- $k = 0$, 仅依赖**当前状态**决定动作。
- 构造简单, 但分析能力有限, **容易产生冲突**。
- 仅能处理极简单的无冲突文法 (如无二义性的规则文法)。

② SLR(1) (简单 LR) 分析器

- 在 LR(0) 的基础上, 利用 FOLLOW 集缩小归约范围, **解决部分冲突**。
- 向前看 1 个符号, 但仅在归约时检查 FOLLOW 集。
- 能处理部分 LR(0) 无法解决的冲突, 但对某些文法仍存在局限性。

③ LALR(1) (向前看 LR) 分析器

- 基于 LR(1) 项集, 但通过合并同心项集减少状态数量。
- 状态数与 SLR(1) 接近, 但**处理能力更强**。
- 大多数编程语言的**实际文法**, 广泛用于编译器工具 (如 Yacc/Bison)。

④ 规范 LR(1) 分析器

- 最强大的 LR 分析器, 精确跟踪每个项的向前看符号。
- 状态数远多于 LALR(1), 但能**处理所有 LR(1) 文法**。
- 用于需要处理复杂冲突的文法, 但实现成本较高。

核心方法	处理能力	典型
依赖当前状态	最低	教学
LOW 集限制归约	较低	极简文 简单编
$R(1)$ 的同心项集	较高	表达 现代
跟踪向前看集合	最高	(如 Yac 复杂 理论

分析器类型	向前看符号	核心方法	处理能力	典型应用
LR(0)	0	仅依赖当前状态	最低	教学示例 极简文法分析
SLR(1)	1 ⁴	利用 FOLLOW 集限制归约	较低	简单编程语言 表达式文法
LALR(1)	1	合并 LR(1) 的同心项集	较高	现代编译器 (如 Yacc/Bison)
规范 LR(1)	1	精确跟踪向前看集合	最高	复杂文法 理论研究

⁴仅归约时使用

LR 家族各自优劣势

分析器类型	状态数	优势	劣势
LR(0)	最少	构造简单， 状态数少	极易产生移进-归约 或归约-归约冲突
SLR(1)	与 LR(0) 相同	冲突处理优于 LR(0)， 实现简单	对 FOLLOW 集外的冲突 仍无法解决
LALR(1)	接近 SLR(1)	状态数少且能力强， 平衡性能与复杂度	可能无法处理某些 规范 LR(1) 文法
规范 LR(1)	最多 ⁵	无冲突，能力最强	状态数庞大 构造和存储成本极高

⁵指数级增长

LR 家族具体分析示例

例

假设文法：

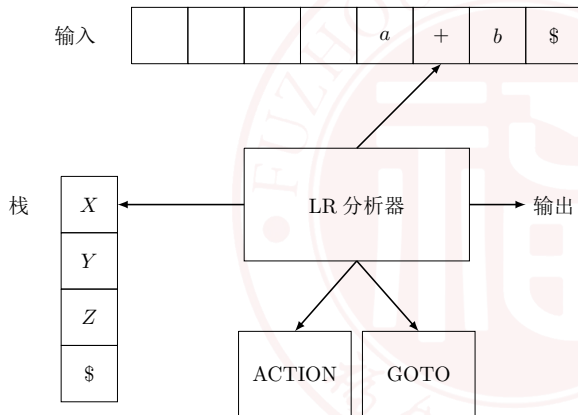
$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid id$$

分析器类型	能否无冲突分析	状态数	冲突类型
LR(0)	不能	~10	移进 vs 归约
SLR(1)	能	~10	无冲突
LALR(1)	能	~12	无冲突
规范 LR(1)	能	~30	无冲突

LR 分析器模型图



ACTION 与 GOTO 表

定义

- ACTION[s, a]: 当状态 s 面临输入符号 a 时, 应采取的动作。
 - 一般用 $s + \text{数字 } i$ 表示移进 i 状态, 如 $s11$;
 - 一般用 $r + \text{数字 } j$ 表示调用第 j 个产生式进行归约, 如 $r29$;
 - 用 acc 表示语法分析成功;
 - 用 error 表示出现语法错误需要调用错误恢复程序。
- GOTO[s, X]: 状态 s 面对文法符号 X 时的下一状态。
 - 特别注意, 需要和后面的 GOTO 函数进行区分。

- 一般用 $s+i$ 表示移进 i 状态，如 s_{11} ；
- 一般用 $r+j$ 表示调用第 j 个产生式进行归约，如 r_{29} ；
- 用 acc 表示语法分析成功；
- 用 $error$ 表示出现语法错误需要调用错误恢复程序。

- $\text{GOTO}[s, X]$: 状态 s 面对文法符号 X 时的下一状态。
 - 特别注意, 需要和后面的 GOTO 函数进行区分。

- 特别注意，需要和后面的 GOTO 函数进行区分。

目录

- ① 概述与预备知识
- ② 算符优先分析法
- ③ LR 分析法
- ④ LR(0) 分析器
LR(0) 自动机
- ⑤ SLR 分析法

构成要件

- **LR(0) 项**: 文法产生式的一个扩展形式, 表示分析器在分析过程中可能处于的状态。
- **LR(0) 项集族**: 通过 LR(0) 项的闭包和转移操作构建的状态集合, 构成 LR(0) 分析器的核心。
- **ACTION/GOTO 表**: 根据 LR(0) 项集族构建的分析表, 指导分析器在每个状态下对输入符号采取正确的动作。

- **LR(0) 项集族**: 通过 LR(0) 项的闭包和转移操作构建的状态集合, 构成 LR(0) 分析器的核心。

- **ACTION/GOTO 表**：根据 LR(0) 项集族构建的分析表，指导分析器在每个状态下对输入符号采取正确的动作。

LR(0) 项与项集

定义

- **LR(0) 项:** 对于文法 G 中的每个产生式 $A \rightarrow \alpha\beta$, 我们可以构造多个 LR(0) 项, 形式为 $A \rightarrow \alpha \cdot \beta$, 其中 $\cdot$ 表示分析器当前的位置。

LR(0) 项与项集

定义

- **LR(0) 项:** 对于文法 G 中的每个产生式 $A \rightarrow \alpha\beta$, 我们可以构造多个 LR(0) 项, 形式为 $A \rightarrow \alpha \cdot \beta$, 其中 $\cdot$ 表示分析器当前的位置。
- 例如, 对于产生式 $E \rightarrow E + T$, 我们有以下 LR(0) 项:
 - $E \rightarrow \cdot E + T$
 - $E \rightarrow E \cdot + T$
 - $E \rightarrow E + \cdot T$
 - $E \rightarrow E + T \cdot$

- 例如，对于产生式 $E \rightarrow E + T$ ，我们有以下 LR(0) 项：

- $E \rightarrow \cdot E + T$
- $E \rightarrow E \cdot + T$
- $E \rightarrow E + \cdot T$
- $E \rightarrow E + T \cdot$

- $E \rightarrow E \cdot + T$

- $E \rightarrow E + \cdot T$

- $E \rightarrow E + T$.

LR(0) 项与项集

定义

- **LR(0) 项**: 对于文法 G 中的每个产生式 $A \rightarrow \alpha\beta$, 我们可以构造多个 LR(0) 项, 形式为 $A \rightarrow \alpha \cdot \beta$, 其中 $\cdot$ 表示分析器当前的位置。
- 例如, 对于产生式 $E \rightarrow E + T$, 我们有以下 LR(0) 项:
 - $E \rightarrow \cdot E + T$
 - $E \rightarrow E \cdot + T$
 - $E \rightarrow E + \cdot T$
 - $E \rightarrow E + T \cdot$
- **LR(0) 项集**: 一组 LR(0) 项的集合, 表示分析器在某个状态下可能处于的所有分析位置。

$$I = \{[A \rightarrow \alpha \cdot X\beta], [X \rightarrow \cdot \gamma], \dots\}$$

项的意义

项指明了在语法分析过程中已经看到的表达式的部分，其中·用于分隔已识别和未识别部分。

例

对产生式 $S \rightarrow aBc$ ，可能的项包括：

$S \rightarrow \cdot aBc$ (未开始识别)

$$S \rightarrow a \cdot Bc \quad (\text{已识别 } a, \text{ 待识别 } Bc)$$
$$S \rightarrow aB \cdot c \quad (\text{已识别 } aB, \text{ 待识别 } c)$$

$S \rightarrow aBc$. (已完成识别)

规范 LR(0) 项集族

- 规范 LR(0) 项集族 (canonical LR(0) collection) 是项集的集合, 是构建确定性 LR(0) 自动机的基础。

规范 LR(0) 项集族

- 规范 LR(0) 项集族 (canonical LR(0) collection) 是项集的集合, 是构建确定性 LR(0) 自动机的基础。
- 构造规范 LR(0) 项集族的主要步骤:

规范 LR(0) 项集族

- 规范 LR(0) 项集族 (canonical LR(0) collection) 是**项集的集合**，是构建**确定性 LR(0) 自动机**的基础。
- 构造规范 LR(0) 项集族的主要步骤：
 - ① 增广文法（拓广文法，augmented grammar）目的是保证文法有唯一的接受状态；

$$E \rightarrow E + T \mid T \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} E' \rightarrow E\$ \\ E \rightarrow E + T \mid T \end{array}$$

规范 LR(0) 项集族

- 规范 LR(0) 项集族 (canonical LR(0) collection) 是**项集的集合**，是构建**确定性 LR(0) 自动机**的基础。
- 构造规范 LR(0) 项集族的主要步骤：
 - ① 增广文法（拓广文法，augmented grammar）目的是保证文法有唯一的接受状态；

$$E \rightarrow E + T \mid T \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} E' \rightarrow E\$ \\ E \rightarrow E + T \mid T \end{array}$$

- ② 通过生成式构造项；

规范 LR(0) 项集族

- 规范 LR(0) 项集族 (canonical LR(0) collection) 是**项集的集合**，是构建**确定性 LR(0) 自动机**的基础。
- 构造规范 LR(0) 项集族的主要步骤：
 - ① 增广文法（拓广文法，augmented grammar）目的是保证文法有唯一的接受状态；

$$E \rightarrow E + T \mid T \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} E' \rightarrow E\$ \\ E \rightarrow E + T \mid T \end{array}$$

- ② 通过生成式构造项；
- ③ 闭包（CLOSURE）计算；

规范 LR(0) 项集族

- 规范 LR(0) 项集族 (canonical LR(0) collection) 是**项集的集合**，是构建**确定性 LR(0) 自动机**的基础。
- 构造规范 LR(0) 项集族的主要步骤：
 - ① 增广文法（拓广文法，augmented grammar）目的是保证文法有唯一的接受状态；

$$E \rightarrow E + T \mid T \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} E' \rightarrow E\$ \\ E \rightarrow E + T \mid T \end{array}$$

- ② 通过生成式构造项；
- ③ 闭包 (CLOSURE) 计算；
- ④ **GOTO 计算；**

规范 LR(0) 项集族

- 规范 LR(0) 项集族 (canonical LR(0) collection) 是**项集的集合**，是构建**确定性 LR(0) 自动机**的基础。
- 构造规范 LR(0) 项集族的主要步骤：
 - ① 增广文法（拓广文法，augmented grammar）目的是保证文法有唯一的接受状态；

$$E \rightarrow E + T \mid T \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} E' \rightarrow E\$ \\ E \rightarrow E + T \mid T \end{array}$$

- ② 通过生成式构造项；
- ③ 闭包 (CLOSURE) 计算；
- ④ GOTO 计算；
- ⑤ 计算规范 LR(0) 项集族。

项集闭包

例

假设初始项集 $I = \{S' \rightarrow \cdot S\}$ ，且存在 $S \rightarrow abc$ ，则闭包扩展后有

$$\text{CLOSURE}(\mathbf{I}) = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot abc\}$$

⁶无需列出所有产生式，记录一下哪个文法符号即可

项集闭包

例

假设初始项集 $I = \{S' \rightarrow \cdot S\}$ ，且存在 $S \rightarrow abc$ ，则闭包扩展后有

$$\text{CLOSURE}(\mathbf{I}) = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot abc\}$$

如果有一个点在最左端的 B 的产生式被加入项集，则其余 B 的产生式也会被加入项集⁶。

⁶无需列出所有产生式，记录一下哪个文法符号即可

项集闭包

例

假设初始项集 $I = \{S' \rightarrow \cdot S\}$ ，且存在 $S \rightarrow abc$ ，则闭包扩展后有

$$\text{CLOSURE}(I) = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot abc\}$$

如果有一个点在最左端的 B 的产生式被加入项集，则其余 B 的产生式也会被加入项集⁶。

内核项与非内核项：

- 内核项：初始项 $S' \rightarrow \cdot S$ 和其他点不在左端的所有项；
- 非内核项：除了初始项 $S' \rightarrow \cdot S$ 以外其他点在左端的项。

内核项有进度信息需要存储，非内核项无需记录可以通过闭包运算重新获得。

⁶无需列出所有产生式，记录一下哪个文法符号即可

计算项集闭包的算法

Algorithm 1: 项集闭包的计算

Input: 项集 I

Output: 项集闭包 $CLOSURE(I)$

```

1 while true do
2    $I' \leftarrow \emptyset$ ;
3   for  $i \in I$  do
4     if “.” 后紧跟非终结符  $B$  then
5       for  $B$  的所有产生式  $B \rightarrow \gamma$  do
6         if  $\neg(B \rightarrow \cdot \gamma \in I)$  then
7            $I' \leftarrow I' \cup \{B \rightarrow \cdot \gamma\}$ ;
8   if  $I' = \emptyset$  then
9     break;
```

GOTO 函数

$$\text{GOTO}(\mathbf{I}, X) := \text{CLOSURE}(\{A \rightarrow \alpha X \cdot \beta \mid A \rightarrow \alpha \cdot X\beta \in \mathbf{I}\})$$

例

输入项集 $I = \{S \rightarrow a \cdot B, B \rightarrow \cdot c, B \rightarrow \cdot d\}$, 面临符号 B , 则

$$\text{GOTO}(\mathbf{I}, B) = \{S \rightarrow aB \cdot\}$$

GOTO 函数

例

考虑增广文法

$$E' \rightarrow E$$

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid id$$

给定项集

$\mathbf{I} = \{E' \rightarrow E \cdot, E \rightarrow E \cdot + T\}$, 求
GOTO($\mathbf{I}, +$)。

GOTO 函数

例

考虑增广文法

$$E' \rightarrow E$$

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid id$$

给定项集

$\mathbf{I} = \{E' \rightarrow E \cdot, E \rightarrow E \cdot + T\}$, 求 $\text{GOTO}(\mathbf{I}, +)$ 。

解

$$\begin{aligned} \text{GOTO}(\mathbf{I}, +) = \text{CLOSURE}(\{E \rightarrow E + \cdot T\}) = \{ \\ & E \rightarrow E + \cdot T, \\ & T \rightarrow \cdot T * F, \\ & T \rightarrow \cdot F, \\ & F \rightarrow \cdot (E), \\ & F \rightarrow \cdot id \\ & \} \end{aligned}$$

例

$$I_0 = \text{CLOSURE}(\{[S' \rightarrow \cdot S]\}) = \{[S' \rightarrow \cdot S], [S \rightarrow \cdot aB]\}$$
$$\mathbf{I}_1 = \text{GOTO}(\mathbf{I}_0, S) = \{[S' \rightarrow S \cdot]\}$$
$$I_2 = \text{GOTO}(I_0, a) = \{[S \rightarrow a \cdot B], [B \rightarrow \cdot c], [B \rightarrow \cdot d]\}$$
$$\mathbf{I}_3 = \text{GOTO}(\mathbf{I}_2, B) = \{[S \rightarrow aB \cdot]\}$$
$$\mathbf{I}_4 = \text{GOTO}(\mathbf{I}_2, c) = \{[B \rightarrow c \cdot]\}$$
$$\mathbf{I}_5 = \text{GOTO}(\mathbf{I}_2, d) = \{[B \rightarrow d \cdot]\}$$

LR(0) 自动机

LR(0) 自动机是一个确定性有穷状态自动机 (DFA)。



LR(0) 自动机

LR(0) 自动机是一个确定性有穷状态自动机 (DFA)。

五元组的对应关系:

构成要件	DFA	LR(0) 自动机
字符集	Σ	文法符号 (含终结符和非终结符)
状态	q	一个项集的闭包
有限的状态集合	Q	规范 LR(0) 项集族
状态转移函数	$\delta(q, a)$	GOTO 函数
起始状态	q_0	$\text{CLOSURE}(\{[S' \rightarrow \cdot S]\})$
接受状态集合	F	包含项 $[S' \rightarrow S \cdot]$ 的项集对应\$输入时的状态

LR(0) 自动机的作用

规范归约过程中

- 栈内的符号串和扫描剩下的输入符号串构成了一个规范句型；
- 栈内如果出现句柄，句柄一定在栈的顶部；
- 一旦栈顶出现可归约串（句柄），则进行归约。
- 识别了句柄的一部分（即规范句型的活前缀）就相当于识别了当前规范句型的左起部分

因此，我们可以得出一个指导 LR 分析的目标——保证栈中总是**活前缀**。

LR(0) 自动机的作用

规范归约过程中

- 栈内的符号串和扫描剩下的输入符号串构成了一个规范句型；
- 栈内如果出现句柄，句柄一定在栈的顶部；
- 一旦栈顶出现可归约串（句柄），则进行归约。
- 识别了句柄的一部分（即规范句型的活前缀）就相当于识别了当前规范句型的左起部分

因此，我们可以得出一个指导 LR 分析的目标——保证栈中总是活前缀。对于文法 G ，可构造一个 DFA 来识别 G 的所有活前缀。

构造文法的 LR(0) 自动机-解

解

计算规范 LR(0) 项集族

$$I_0 = \text{CLOSURE}(\{[S' \rightarrow \cdot S]\}) = \{[S' \rightarrow \cdot S], [S \rightarrow \cdot BB], [B \rightarrow \cdot aB], [B \rightarrow \cdot b]\}$$

$$I_1 = \text{GOTO}(I_0, S) = \{[S' \rightarrow S \cdot]\}$$

$$I_2 = \text{GOTO}(I_0, B) = \{[S \rightarrow \cdot BB], [B \rightarrow \cdot aB], [B \rightarrow \cdot b]\}$$

$$I_3 = \text{GOTO}(I_0, a) = \text{GOTO}(I_2, a) = \text{GOTO}(I_3, a) = \{[B \rightarrow a \cdot B], [B \rightarrow \cdot aB], [B \rightarrow \cdot b]\}$$

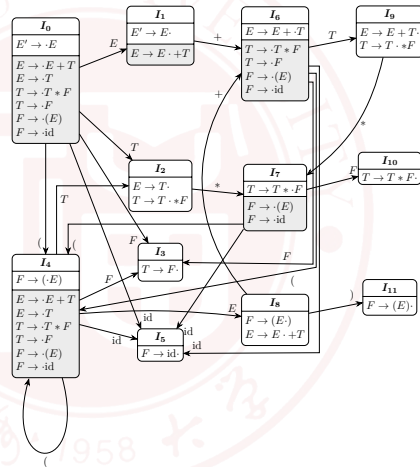
$$I_4 = \text{GOTO}(I_0, b) = \text{GOTO}(I_2, b) = \text{GOTO}(I_3, b) = \{[B \rightarrow b \cdot]\}$$

$$I_5 = \text{GOTO}(I_2, B) = \{[S \rightarrow BB \cdot]\}$$

$$I_6 = \text{GOTO}(I_3, B) = \{[B \rightarrow aB \cdot]\}$$

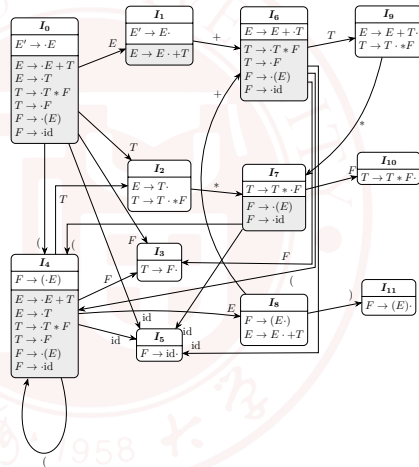
用 LR(0) 自动机指导移入-归约

状态栈	符号栈	输入	动作
0	\$	id*id\$	转移并移入 5
0 5	\$ id	*id\$	按照 $F \rightarrow id$ 归约
0 3	\$ F	*id\$	按照 $T \rightarrow F$ 归约
0 2	\$ T	*id\$	转移并移入 7
0 2 7	\$ T *	id\$	转移并移入 5
0 2 7 5	\$ T * id	\$	按照 $F \rightarrow id$ 归约
0 2 7 10	\$ T * F	\$	按照 $T \rightarrow T * F$ 归约
0 2	\$ T	\$	按照 $E \rightarrow T$ 归约
0 1	\$ E	\$	接受



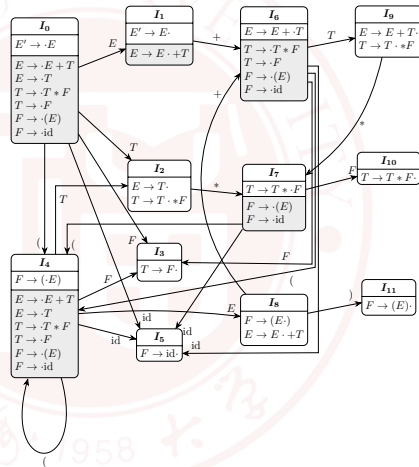
用 LR(0) 自动机指导移入-归约

状态栈	符号栈	输入	动作
0	\$	id*id\$	转移并移入 5
0 5	\$ id	*id\$	按照 $F \rightarrow id$ 归约
0 3	\$ F	*id\$	按照 $T \rightarrow F$ 归约
0 2	\$ T	*id\$	转移并移入 7
0 2 7	\$ T *	id\$	转移并移入 5
0 2 7 5	\$ T * id	\$	按照 $F \rightarrow id$ 归约
0 2 7 10	\$ T * F	\$	按照 $T \rightarrow T * F$ 归约
0 2	\$ T	\$	按照 $E \rightarrow T$ 归约
0 1	\$ E	\$	接受



用 LR(0) 自动机指导移入-归约

状态栈	符号栈	输入	动作
0	\$	id*id\$	转移并移入 5
0 5	\$ id	*id\$	按照 $F \rightarrow id$ 归约
0 3	\$ F	*id\$	按照 $T \rightarrow F$ 归约
0 2	\$ T	*id\$	转移并移入 7
0 2 7	\$ T *	id\$	转移并移入 5
0 2 7 5	\$ T * id	\$	按照 $F \rightarrow id$ 归约
0 2 7 10	\$ T * F	\$	按照 $T \rightarrow T * F$ 归约
0 2	\$ T	\$	按照 $E \rightarrow T$ 归约
0 1	\$ E	\$	接受



用 LR(0) 自动机指导移入-归约之直观结论

推论

- 当前状态所对应项集闭包中，含有点在最右侧的状态时应当调用归约过程；

用 LR(0) 自动机指导移入-归约之直观结论

推论

- 当前状态所对应项集闭包中，含有点在最右侧的状态时应当调用归约过程；
- 调用完归约过程后，需要将归约得到的文法符号视作输入继续进行转移；

用 LR(0) 自动机指导移入-归约之直观结论

推论

- 当前状态所对应项集闭包中，含有点在最右侧的状态时应当调用归约过程；
- 调用完归约过程后，需要将归约得到的文法符号视作输入继续进行转移；
- 回到第一步，继续判断是否可以归约；

用 LR(0) 自动机指导移入-归约之直观结论

推论

- 当前状态所对应项集闭包中，含有点在最右侧的状态时应当调用归约过程；
- 调用完归约过程后，需要将归约得到的文法符号视作输入继续进行转移；
- 回到第一步，继续判断是否可以归约；
- 状态栈描述了完整的转移流程，可以据此还原符号栈，可以少保存一个符号栈，节约内存；

LR 语法分析表

LR 分析器的语法分析表由两个部分构成：语法分析动作函数 ACTION 和转换函数 GOTO。

语法分析动作函数 ACTION

语法分析动作函数 $ACTION[i, a]$ ，其中 i 为状态和 a 为当前输入 (或终结符\$)，其值有四种形式：

- ① 移入 s_j 。移入状态 j (同时移入符号 a)；
- ② 归约 r_j 。假设第 j 条规则为 $A \rightarrow \beta$ ，则将栈顶的 β 归约为 A ；
- ③ 接受。接受输入串，完成语法分析。
- ④ 报错。在输入中发现一个错误并执行纠正动作。

状态转换函数 GOTO

转换函数 $GOTO[l_i, A]$ ，其中 i 为状态编号和 A 为非终结符。若 $GOTO[l_i, A] = l_j$ ，则在当前状态为 i ，归约得到非终结符 A 时，移入与 A 对应的状态 j 。

LR(0) 分析表

如果基于某文法构建的所有 LR(0) 项集，要么只有移入项目，要么只有~~一个~~归约项目，则可以构建 LR(0) 分析表。同时有：

- 该文法称为 LR(0) 文法；
- 在分析时，不需要看后续输入即可确定动作；
- 分析表中，归约项目无需考虑后继。

LR(0) 分析表的构造

- ① 构造 G' 的规范 LR(0) 项集族 $\mathcal{C} = \{I_0, I_1, \dots, I_n\}$ 。
- ② 令 I_i 对应状态 i , 则 ACTION 表和 GOTO 表构造如下:
 - $(A \rightarrow \alpha \cdot a\beta \in I_i \wedge \text{GOTO}(I_i, a) = I_j) \rightarrow \text{ACTION}[i, a] = s_j$;
 - $(A \rightarrow \alpha \cdot B\beta \in I_i \wedge \text{GOTO}(I_i, B) = I_j) \rightarrow \text{GOTO}[i, B] = s_j$;
 - $(A \rightarrow \alpha \cdot \in I_i \wedge A \neq S') \Rightarrow \forall a \in \mathbb{V}_T \cup \{\$\} \text{ACTION}[i, a] = r_j$, 其中 j 是产生式 $A \rightarrow \alpha$ 的编号;
 - $(S' \rightarrow S \cdot \in I_i) \Rightarrow \text{ACTION}[i, \$] = \text{acc}$;
 - 没有定义的所有条目都设置为 “error”。

构造文法的 LR(0) 分析表

例

有文法

$$S' \rightarrow S$$

(1)

$$S \rightarrow BB$$

(2)

$$B \rightarrow aB$$

(3)

$$B \rightarrow b$$

(4)

构造它的 LR(0) 分析表。

状态	ACTION			GOTO	
	a	b	\$	S	B
0	s3	s4		1	2
1			acc		
2	s3	s4			5
3	s3	s4			6
4	r3	r3	r3		
5	r1	r1	r1		
6	r2	r2	r2		

LR(0) 分析法 (综合示例)

例

对文法 $E \rightarrow aA \mid bB \quad A \rightarrow cA \mid d \quad B \rightarrow cB \mid d$

试构造 LR(0) 分析表，如果是 LR(0) 文法，分析 bccd 和 bcd。

LR(0) 分析法（综合示例）-解

解

构建增广文法并对每个产生式进行编号

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

计算项集族:

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_0	$\{[S' \rightarrow \cdot E],$	E	l_1
	$[E \rightarrow \cdot aA],$	a	l_2
	$[E \rightarrow \cdot bB]\}$	b	l_3
l_1	$\{[S' \rightarrow E \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow E$	l_{12}
l_2	$\{[E \rightarrow a \cdot A],$	A	l_4
	$[A \rightarrow \cdot cA],$	c	l_5
	$[A \rightarrow \cdot d]\}$	d	l_6
l_3	$\{[E \rightarrow b \cdot B],$	B	l_7
	$[B \rightarrow \cdot cB],$	c	l_8
	$[B \rightarrow \cdot d]\}$	d	l_9
l_4	$\{[E \rightarrow aA \cdot]\}$	$\#E \rightarrow aA$	l_{12}
l_5	$\{[A \rightarrow c \cdot A],$	A	l_{10}
	$[A \rightarrow \cdot cA],$	c	l_5
	$[A \rightarrow \cdot d]\}$	d	l_6

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_6	$\{[A \rightarrow d \cdot]\}$	$\#A \rightarrow d$	l_{12}
l_7	$\{[E \rightarrow bB \cdot]\}$	$\#E \rightarrow bB$	l_{12}
l_8	$\{[B \rightarrow c \cdot B],$	B	l_{11}
	$[B \rightarrow \cdot cB],$	c	l_8
	$[B \rightarrow \cdot d]\}$	d	l_9
l_9	$\{[B \rightarrow d \cdot]\}$	$\#B \rightarrow d$	l_{12}
l_{10}	$\{[A \rightarrow cA \cdot]\}$	$\#A \rightarrow cA$	l_{12}
l_{11}	$\{[B \rightarrow cB \cdot]\}$	$\#B \rightarrow cB$	l_{12}

计算项集族：

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_0	$\{[S' \rightarrow \cdot E],$	E	I_1
	$[E \rightarrow \cdot aA],$	a	I_2
	$[E \rightarrow \cdot bB]\}$	b	I_3
I_1	$\{[S' \rightarrow E \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow E$	I_{12}
I_2	$\{[E \rightarrow a \cdot A],$	A	I_4
	$[A \rightarrow \cdot cA],$	c	I_5
	$[A \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_6
I_3	$\{[E \rightarrow b \cdot B],$	B	I_7
	$[B \rightarrow \cdot cB],$	c	I_8
	$[B \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_9
I_4	$\{[E \rightarrow aA \cdot]\}$	$\#E \rightarrow aA$	I_{12}
I_5	$\{[A \rightarrow c \cdot A],$	A	I_{10}
	$[A \rightarrow \cdot cA],$	c	I_5
	$[A \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_6

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_6	$\{[A \rightarrow d \cdot]\}$	$\#A \rightarrow d$	I_{12}
I_7	$\{[E \rightarrow bB \cdot]\}$	$\#E \rightarrow bB$	I_{12}
I_8	$\{[B \rightarrow c \cdot B],$	B	I_{11}
	$[B \rightarrow \cdot cB],$	c	I_8
	$[B \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_9
I_9	$\{[B \rightarrow d \cdot]\}$	$\#B \rightarrow d$	I_{12}
I_{10}	$\{[A \rightarrow cA \cdot]\}$	$\#A \rightarrow cA$	I_{12}
I_{11}	$\{[B \rightarrow cB \cdot]\}$	$\#B \rightarrow cB$	I_{12}

问： I_{12} 是什么状态？

计算项集族:

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_0	$\{[S' \rightarrow \cdot E],$	E	I_1
	$[E \rightarrow \cdot aA],$	a	I_2
	$[E \rightarrow \cdot bB]\}$	b	I_3
I_1	$\{[S' \rightarrow E \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow E$	I_{12}
I_2	$\{[E \rightarrow a \cdot A],$	A	I_4
	$[A \rightarrow \cdot cA],$	c	I_5
	$[A \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_6
I_3	$\{[E \rightarrow b \cdot B],$	B	I_7
	$[B \rightarrow \cdot cB],$	c	I_8
	$[B \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_9
I_4	$\{[E \rightarrow aA \cdot]\}$	$\#E \rightarrow aA$	I_{12}
I_5	$\{[A \rightarrow c \cdot A],$	A	I_{10}
	$[A \rightarrow \cdot cA],$	c	I_5
	$[A \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_6

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_6	$\{[A \rightarrow d \cdot]\}$	$\#A \rightarrow d$	I_{12}
I_7	$\{[E \rightarrow bB \cdot]\}$	$\#E \rightarrow bB$	I_{12}
I_8	$\{[B \rightarrow c \cdot B],$	B	I_{11}
	$[B \rightarrow \cdot cB],$	c	I_8
	$[B \rightarrow \cdot d]\}$	d	I_9
I_9	$\{[B \rightarrow d \cdot]\}$	$\#B \rightarrow d$	I_{12}
I_{10}	$\{[A \rightarrow cA \cdot]\}$	$\#A \rightarrow cA$	I_{12}
I_{11}	$\{[B \rightarrow cB \cdot]\}$	$\#B \rightarrow cB$	I_{12}

问: I_{12} 是什么状态?

答: 归约状态

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6			4	
3			s8	s9				7
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6			10	
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9				11
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	移入
0 3	\$b	ccd\$	移入
0 3 8	\$bc	cd\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	移入
0 3	\$b	ccd\$	移入
0 3 8	\$bc	cd\$	移入
0 3 8 8	\$bcc	d\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6			4	
3			s8	s9				7
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6			10	
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9				11
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6			4	
3			s8	s9				7
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6			10	
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9				11
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6			4	
3			s8	s9				7
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6			10	
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9				11
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

分析 bccd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bccd\$	移入
0 3	\$b	ccd\$	移入
0 3 8	\$bc	cd\$	移入
0 3 8 8	\$bcc	d\$	移入
0 3 8 8 9	\$bccd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 8 11	\$bccB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 8 11	\$bcB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 7	\$bB	\$	归约/ $E \rightarrow bB$
0 1	\$E	\$	接受

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6			4	
3			s8	s9				7
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6			10	
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9				11
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6			4	
3			s8	s9				7
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6			10	
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9				11
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	移入
0 3	\$b	cd\$	移入
0 3 8	\$bc	d\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	移入
0 3	\$b	cd\$	移入
0 3 8	\$bc	d\$	移入
0 3 8 9	\$bcd	\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	移入
0 3	\$b	cd\$	移入
0 3 8	\$bc	d\$	移入
0 3 8 9	\$bcd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 11	\$bcB	\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	移入
0 3	\$b	cd\$	移入
0 3 8	\$bc	d\$	移入
0 3 8 9	\$bcd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 11	\$bcB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 7	\$bB	\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	移入
0 3	\$b	cd\$	移入
0 3 8	\$bc	d\$	移入
0 3 8 9	\$bcd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 11	\$bcB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 7	\$bB	\$	归约/ $E \rightarrow bB$
0 1	\$E	\$	

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

分析 bcd\$

栈	符号	输入	动作
0	\$	bcd\$	移入
0 3	\$b	cd\$	移入
0 3 8	\$bc	d\$	移入
0 3 8 9	\$bcd	\$	归约/ $B \rightarrow d$
0 3 8 11	\$bcB	\$	归约/ $B \rightarrow cB$
0 3 7	\$bB	\$	归约/ $E \rightarrow bB$
0 1	\$E	\$	接受

状态	ACTION					GOTO		
	a	b	c	d	\$	E	A	B
0	s2	s3				1		
1					acc			
2			s5	s6		4		
3			s8	s9			7	
4	r1	r1	r1	r1	r1			
5			s5	s6		10		
6	r4	r4	r4	r4	r4			
7	r2	r2	r2	r2	r2			
8			s8	s9			11	
9	r6	r6	r6	r6	r6			
10	r3	r3	r3	r3	r3			
11	r5	r5	r5	r5	r5			

$$S' \rightarrow E \quad (0)$$

$$E \rightarrow aA \quad (1)$$

$$E \rightarrow bB \quad (2)$$

$$A \rightarrow cA \quad (3)$$

$$A \rightarrow d \quad (4)$$

$$B \rightarrow cB \quad (5)$$

$$B \rightarrow d \quad (6)$$

目录

- ## ① 概述与预备知识

- ## ② 算符优先分析法

- ### ③ LR 分析法

- #### ④ LR(0) 分析器

- ## ⑤ SLR 分析法

LR(0) 冲突示例

SLR 分析表

SLR 综合示例

- ## ⑦ LALR(1) 分析器

目录

- ## ① 概述与预备知识

- ## ② 算符优先分析法

- ### ③ LR 分析法

- #### ④ LR(0) 分析器

- ## ⑤ SLR 分析法

LR(0) 冲突示例

SLR 分析表

SLR 综合示例

- ## ⑦ LALR(1) 分析器

为什么需要 SLR?

如果 LR(0) 分析表中没有语法分析动作冲突，那么给定的文法就称为 **LR(0) 文法**。

LR(0) 冲突示例

例

文法:

 $S \rightarrow E$ (0) $E \rightarrow T + E$ (1) $E \rightarrow T$ (2) $T \rightarrow n$ (3)

LR(0) 冲突示例

例

文法:

 $S \rightarrow E$

(0)

 $E \rightarrow T + E$

(1)

 $E \rightarrow T$

(2)

 $T \rightarrow n$

(3)

状态	ACTION			GOTO		
	+	n	\$	S	E	T
0		s4			1	2
1			acc			
2	r2/s3	r2	r2			
3		s4			5	2
4	r3	r3	r3			
5	r1	r1	r1			

目录

- ## ① 概述与预备知识

- ## ② 算符优先分析法

- ### ③ LR 分析法

- #### ④ LR(0) 分析器

- ## ⑤ SLR 分析法

LR(0) 冲突示例

SLR 分析表

SLR 综合示例

- ## ⑦ LALR(1) 分析器

解决冲突的思路

LR(0) 冲突解决方法：向前看一个输入符号 a 。

如刚刚的例子，如果 $a = +$ 则应该执行移入操作，如果 $a = \$$ 则应该执行归约操作。

SLR 分析法的基本思路

已知项集 I 有 m 个移进项目和 n 个归约项目分别为

$$\begin{array}{ll} A_1 & \rightarrow \alpha_1 \cdot a_1 \beta_1 & B_1 & \rightarrow \gamma_1 \cdot \\ A_2 & \rightarrow \alpha_2 \cdot a_2 \beta_2 & B_2 & \rightarrow \gamma_2 \cdot \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A_m & \rightarrow \alpha_m \cdot a_m \beta_m & B_n & \rightarrow \gamma_n \cdot \end{array}$$

如果集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 和 $\text{FOLLOW}(B_1), \text{FOLLOW}(B_2), \dots, \text{FOLLOW}(B_n)$ 两两不相交, 则项目集 I 中的冲突可以按以下原则解决:

- 若 $a \in \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, 则移进 a ;
- 若 $a \in \text{FOLLOW}(B_i)$, 则用产生式 $B_i \rightarrow \gamma_i$ 归约;
- 其他情况报错。

SLR 分析表

- ① 构造 G' 的规范 LR(0) 项集族 $\mathcal{C} = \{I_0, I_1, \dots, I_n\}$ 。
- ② 令 I_i 对应状态 i ，则 ACTION 表和 GOTO 表构造如下：
 - $(A \rightarrow \alpha \cdot a\beta \in I_i \wedge \text{GOTO}(I_i, a) = I_j) \rightarrow \text{ACTION}[i, a] = s_j$;
 - $(A \rightarrow \alpha \cdot B\beta \in I_i \wedge \text{GOTO}(I_i, B) = I_j) \rightarrow \text{GOTO}[i, B] = s_j$;
 - $(A \rightarrow \alpha \cdot \in I_i \wedge A \neq S') \rightarrow \forall a \in \text{FOLLOW}(A) : \text{ACTION}[i, a] = r_j$ ，其中 j 是产生式 $A \rightarrow \alpha$ 的编号；
 - $(S' \rightarrow S \cdot \in I_i) \rightarrow \text{ACTION}[i, \$] = \text{acc}$;
 - 没有定义的所有条目都设置为 “error”。

SLR 解决 LR(0) 冲突示例

例

文法:

$S \rightarrow E$ (0)

$E \rightarrow T + E$ (1)

$E \rightarrow T$ (2)

$T \rightarrow n$ (3)

SLR 解决 LR(0) 冲突示例

例

文法:

 $S \rightarrow E$

(0)

 $E \rightarrow T + E$

(1)

 $E \rightarrow T$

(2)

 $T \rightarrow n$

(3)

状态	ACTION			GOTO		
	+	n	\$	S	E	T
0		s4			1	2
1			acc			
2	r2/s3	r2	r2			
3		s4			5	2
4	r3	r3	r3			
5	r1	r1	r1			

目录

- ## ① 概述与预备知识

- ## ② 算符优先分析法

- ### ③ LR 分析法

- #### ④ LR(0) 分析器

- ## ⑤ SLR 分析法

LR(0) 冲突示例

SLR 分析表

SLR 综合示例

- ## 7 LALR(1) 分析器

SLR 综合示例

例

已知文法

$$S \rightarrow AB \quad A \rightarrow aBa \mid \varepsilon \quad B \rightarrow bAb \mid \varepsilon$$

- ① 该文法是 SLR(1) 的吗?
- ② 若是, 请构造它的分析表。
- ③ 给出输入串 baab\$ 的分析过程。

增广文法与计算 FOLLOW 集

- ① 对文法进行增广并对产生式编号得到:

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

- ## ② 计算 FOLLOW 集:

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$\}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$\}$$

③ 计算项集族:

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_0	$\{[S' \rightarrow \cdot S],$	S	I_1
	$[S \rightarrow \cdot AB],$	A	I_2
	$[A \rightarrow \cdot aBa],$	a	I_3
	$[A \rightarrow \cdot]]\}$		
I_1	$\{[S' \rightarrow S \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow S$	
I_2	$\{[S \rightarrow A \cdot B],$	B	I_4
	$[B \rightarrow \cdot bAb],$	b	I_5
	$[B \rightarrow \cdot]]\}$		
I_3	$\{[A \rightarrow a \cdot Ba],$	B	I_6
	$[B \rightarrow \cdot bAb],$	a	I_5
	$[B \rightarrow \cdot]]\}$		
	$[A \rightarrow \cdot]]\}$		
I_4	$\{[S \rightarrow aB \cdot]\}$	$\#S \rightarrow AB$	
I_5	$\{[B \rightarrow b \cdot Ab],$	A	I_7
	$[A \rightarrow \cdot aBa],$	a	I_3
	$[A \rightarrow \cdot]]\}$		

(续表)

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_6	$\{[A \rightarrow aB \cdot a]\}$	a	I_8
I_7	$\{[B \rightarrow bA \cdot b]\}$	b	I_9
I_8	$\{[A \rightarrow aBa \cdot]\}$	$\#A \rightarrow aBa$	
I_9	$\{[B \rightarrow bAb \cdot]\}$	$\#B \rightarrow bAb$	

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

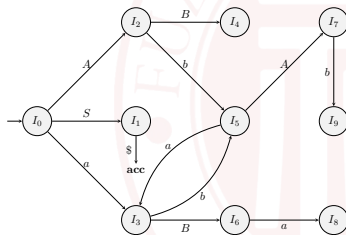
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0				1	2	
1			acc			
2						4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

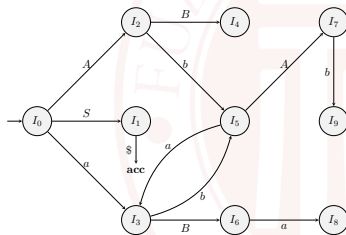
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3			1	2	
1			acc			
2						4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

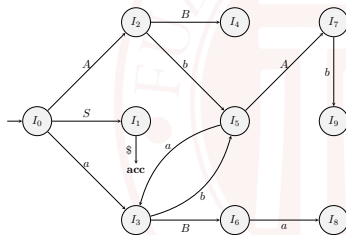
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3		1	2	
1			acc			
2						4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

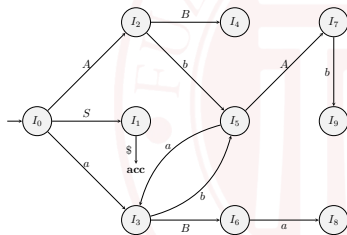
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2						4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

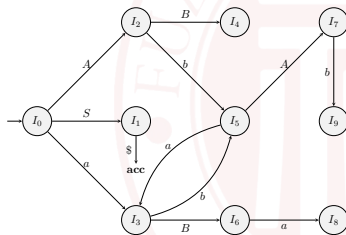
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5					4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

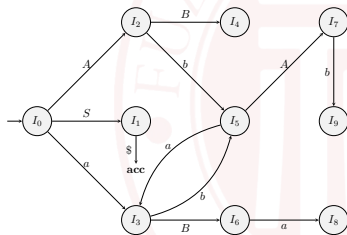
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5				4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

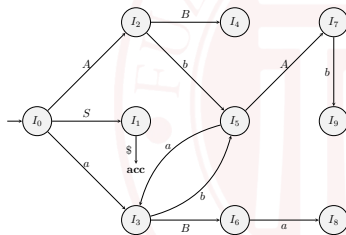
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3						6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

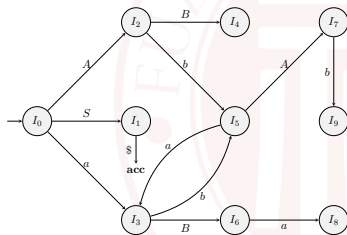
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5					6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

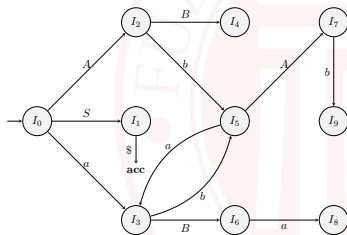
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5				6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

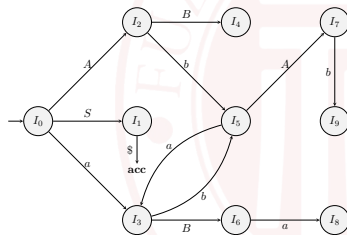
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4						
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

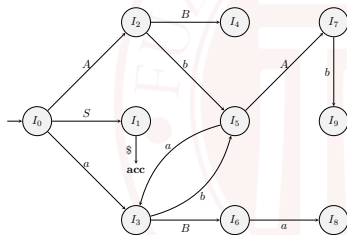
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5					7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

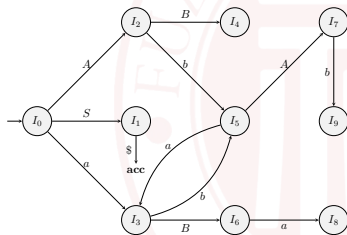
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3				7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

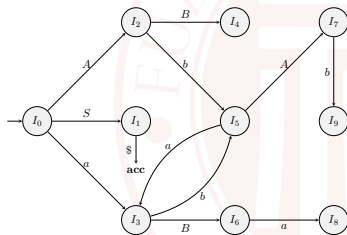
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3			7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

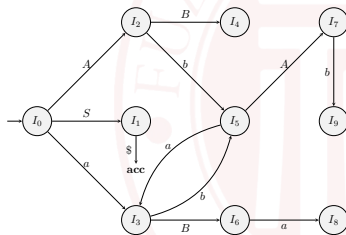
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

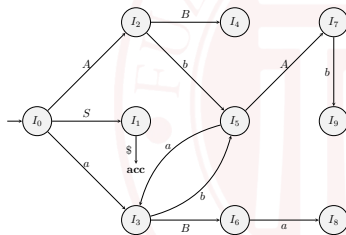
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6						
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

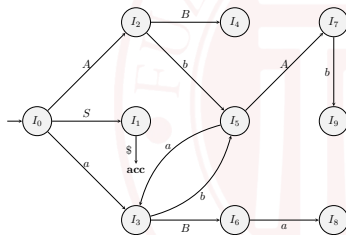
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7						
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

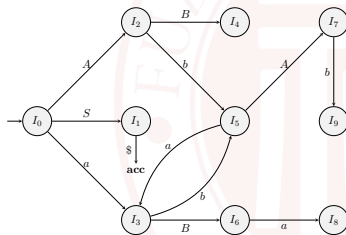
$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$



状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8						
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

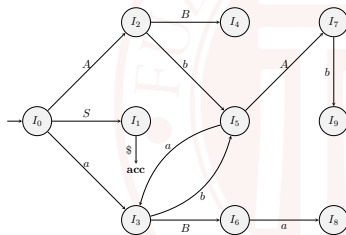
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2				
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

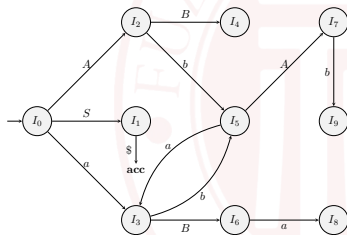
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9						

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

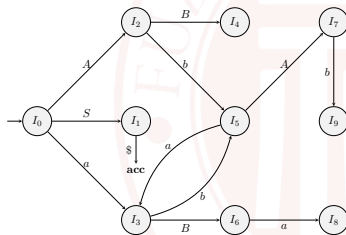
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4					

SLR 综合示例-分析表

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow AB \quad (1)$$

$$A \rightarrow aBa \quad (2)$$

$$A \rightarrow \varepsilon \quad (3)$$

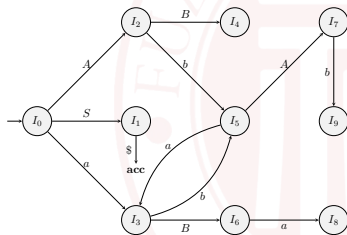
$$B \rightarrow bAb \quad (4)$$

$$B \rightarrow \varepsilon \quad (5)$$

$$\text{FOLLOW}(S') = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \{b, \$ \}$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, \$ \}$$


状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

动作	ACTION		
	状态	a	b
0	s3	r3	r3
1			acc
2	r5	s5	r5
3	r5	s5	r5
4			r1
5	s3	r3	r3
6	s8		
7		s9	
8		r2	r2
9	r4		r4

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

串 baab\$ 的分析过程

栈	符号	输入	动作
0	\$	baab\$	归约/ $A \rightarrow \epsilon$
0 2	\$ A	baab\$	移入
0 2 5	\$ A b	aab\$	

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

动作		ACTION		
约/ $A \rightarrow \varepsilon$	状态	a	b	\$
入 入	0	s3	r3	r3
	1			acc
	2	r5	s5	r5
	3	r5	s5	r5
	4			r1
	5	s3	r3	r3
	6	s8		
	7		s9	
	8		r2	r2
	9	r4		r4

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

动作		ACTION			
约/ $A \rightarrow \varepsilon$	入	状态	a	b	\$
	入	0	s3	r3	r3
	入	1			acc
约/ $B \rightarrow \varepsilon$		2	r5	s5	r5
		3	r5	s5	r5
		4			r1
		5	s3	r3	r3
		6	s8		
		7		s9	
		8		r2	r2
		9	r4		r4

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

动作		ACTION			
约/A $\rightarrow \epsilon$	状态	a	b	\$	
入	0	s3	r3	r3	
入	1			acc	
约/B $\rightarrow \epsilon$	2	r5	s5	r5	
入	3	r5	s5	r5	
	4			r1	
	5	s3	r3	r3	
	6	s8			
	7		s9		
	8		r2	r2	
	9	r4		r4	

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

动作		ACTION		
约/A $\rightarrow \epsilon$	状态	a	b	\$
入	0	s3	r3	r3
入	1			acc
约/B $\rightarrow \epsilon$	2	r5	s5	r5
入	3	r5	s5	r5
约/A $\rightarrow aBa$	4			r1
	5	s3	r3	r3
	6	s8		
	7		s9	
	8		r2	r2
	9	r4		r4

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

	状态	ACTION		
		a	b	\$
$\rightarrow \epsilon$	0	s3	r3	r3
	1			acc
	2	r5	s5	r5
$\rightarrow \epsilon$	3	r5	s5	r5
	4			r1
$\rightarrow aBa$	5	s3	r3	r3
	6	s8		
	7		s9	
	8		r2	r2
	9	r4		r4

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

动作	状态	ACTION		
		a	b	\$
$A \rightarrow \varepsilon$	0	s3	r3	r3
	1			acc
$B \rightarrow \varepsilon$	2	r5	s5	r5
	3	r5	s5	r5
$A \rightarrow aBa$	4			r1
	5	s3	r3	r3
	6	s8		
$B \rightarrow bAb$	7		s9	
	8		r2	r2
	9	r4		r4

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

串 baab\$ 的分析过程

栈	符号	输入	动作
0	\$	baab\$	归约/ $A \rightarrow \varepsilon$
0 2	\$ A	baab\$	移入
0 2 5	\$ A b	aab\$	移入
0 2 5 3	\$ A b a	ab\$	归约/ $B \rightarrow \varepsilon$
0 2 5 3 6	\$ A b a B	ab\$	移入
0 2 5 3 6 8	\$ A b a B a	b\$	归约/ $A \rightarrow aBa$
0 2 5 7	\$ A b A	b\$	移入
0 2 5 7 9	\$ A b A b	\$	归约/ $B \rightarrow bAb$
0 2 4	\$ A B	\$	归约/ $S \rightarrow AB$
0 1	\$ S	\$	接受

状态	ACTION			GOTO		
	a	b	\$	S	A	B
0	s3	r3	r3	1	2	
1			acc			
2	r5	s5	r5			4
3	r5	s5	r5			6
4			r1			
5	s3	r3	r3		7	
6	s8					
7		s9				
8		r2	r2			
9	r4		r4			

目录

- 6 规范 LR(1) 分析器
SLR 无法解决的冲突
- 7 LALR(1) 分析器
- 8 二义性文法
- 9 小结与作业

SLR 冲突

回顾一下：SLR 分析其中我提到的信息——

如果集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 和 $\text{FOLLOW}(B_1), \text{FOLLOW}(B_2), \dots, \text{FOLLOW}(B_n)$ 两两不相交，则项目集 I 中的冲突可以按以下原则解决：

- 若 $a \in \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, 则移进 a ;
- 若 $a \in \text{FOLLOW}(B_i)$, 则用产生式 $B_i \rightarrow \gamma_i$ 归约;
- 其他情况报错。

如果有交集怎么办?

SLR 冲突示例

考虑文法：

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow aAd \quad (1)$$

$$S \rightarrow bAc \quad (2)$$

$$S \rightarrow aec \quad (3)$$

$$S \rightarrow bed \quad (4)$$

$$A \rightarrow e \quad (5)$$

处理 ae 后的项集为 $\{[S \rightarrow ae \cdot c], [A \rightarrow e \cdot]\}$ 。而 $\text{FOLLOW}(A) = \{\textcolor{red}{c}, d\}$ 。
此时将无法判断该状态遇到终结符 c 时的动作。

LR(1) 分析法

- SLR 分析法无法解决冲突的原因：
 - SLR 只是简单地考察下一个输入符号 b 是否属于与归约项目 $A \rightarrow \alpha$ 相关联的 $\text{FOLLOW}(A)$ ，但 $b \in \text{FOLLOW}(A)$ 只是归约 α 的一个必要条件，而非充分条件。

SLR 冲突实例

例

考虑文法

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow L = R \quad (1)$$

$$S \rightarrow R \quad (2)$$

$$L \rightarrow *R \quad (3)$$

$$L \rightarrow id \quad (4)$$

$$R \rightarrow L \quad (5)$$

用 SLR 分析法分析 $*id = id$ 。

规范 LR(k) 项

LR(k) 项是一个形如

$$[A \rightarrow \alpha \cdot \beta, a_1 a_2 \dots a_k]$$

的二元组，其中

- $A \rightarrow \alpha \cdot \beta$ 与 LR(0) 项相同，表示产生式的分析进度；
- $a_1 a_2 \dots a_k$ 为 k 个向前看符号 (Lookahead Symbol)，为终结符或 \$。

当 $\beta \neq \varepsilon$ 时， $a_1 a_2 \dots a_k$ 不起作用。

当 $\beta = \varepsilon$ ，即此时为可归约状态时，仅当前输入符号串开始的前 k 个符号是 $a_1 a_2 \dots a_k$ 时，才能用 $A \rightarrow \alpha$ 进行归约。

特别地，在目前的编译器实践中，仅有 $k = 0$ 与 $k = 1$ 有实际意义。

LR(1) 项集的闭包

Algorithm 3: LR(1) 项集闭包的计算

Input: 项集 I

Output: 项集闭包 $CLOSURE(I)$

```

1  while true do
2       $I' \leftarrow \emptyset$ ;
3      foreach  $[A \rightarrow \alpha \cdot B\beta, a] \in I$  do
4          foreach  $B$  的所有产生式  $B \rightarrow \gamma$  do
5              foreach  $b \in FIRST(\beta a)$  do
6                  if  $\neg [B \rightarrow \cdot \gamma, b] \in I$  then
7                       $I' \leftarrow I' \cup \{[B \rightarrow \cdot \gamma, b]\}$ ;
8      if  $I' = \emptyset$  then
9          return  $I \cup I'$ ;
10      $I \leftarrow I \cup I'$ ;
  
```

GOTO 函数的计算

Algorithm 4: LR(1) 项集 GOTO 函数的计算

Input: 项集 I 和对应的文法符号 X

Output: 后继项集 J

```

1  $J \leftarrow \emptyset;$ 
2 foreach  $[A \rightarrow \alpha \cdot X\beta, a] \in I$  do
3    $J \leftarrow J \cup \{[A \rightarrow \alpha X \cdot \beta, a]\};$ 
4 return CLOSURE( $J$ );

```

LR(1) 项集族的构建

Algorithm 5: 构建 LR(1) 项集族

```

1  $\mathcal{C} \leftarrow \text{CLOSURE}(\{[S' \rightarrow S, \$]\});$ 
2 repeat
3   foreach  $I \in \mathcal{C}$  do
4     foreach  $X \in V_T \cup V_N$  do
5       if  $\text{GOTO}(I, X) \neq \emptyset \wedge \text{GOTO}(I, X) \notin \mathcal{C}$  then
6          $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \text{GOTO}(I, X);$ 
7 until 没有新的项集被加入  $\mathcal{C}$ ;
8 return  $\mathcal{C};$ 

```

LR(1) 自动机

LR(1) 自动机的形式化定义为

$$\mathcal{M} = (\mathcal{C}, V_T \cup V_N, \text{GOTO}, l_0, F),$$

其中

- $\mathcal{C} = \{l_0\} \cup \{J \mid \exists I \in \mathcal{C}, X \in V_T \cup V_N : J = \text{GOTO}(I, X)\}$
- $l_0 = \text{CLOSURE}(\{[S' \rightarrow \cdot S, \$]\})$
- $F = \{\text{CLOSURE}(\{[S' \rightarrow S \cdot, \$]\})\}$

LALR(1) 分析器

- LALR 分析的核心思想：寻找同心集，并将它们合并成一个项集。
 - 可以压缩 LR(1) 分析表中的状态数，从而可能得到 LALR 分析表；
 - 压缩可能导致归约/归约冲突 (此时文法不是 LALR)；
 - 压缩不会导致移入/归约冲突。
- **同心项**：具有相同**核心** (LR(1) 项目集的第一分量集合) 的项集，即除展望符外，两个 LR(1) 项集是相同的。

LALR 综合示例

考虑文法

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow CC \quad (1)$$

$$C \rightarrow cC \quad (2)$$

$$C \rightarrow d \quad (3)$$

- ① 构造 LR(1) 项集族、分析表。
- ② 找出并合并同心项。
- ③ 构造新的项集族、分析表。

$FIRST(C) = \{c, d\}, FOLLOW(C) = \{c, d, \$\}$

计算项集族:

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_0	$\{[S' \rightarrow \cdot S, \$],$	S	I_1
	$[S \rightarrow \cdot CC, \$],$	C	I_2
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d]$	c	I_3
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d]\}$	d	I_4
I_1	$\{[S' \rightarrow S \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow S$	
I_2	$\{[S \rightarrow C \cdot C, \$],$	C	I_5
	$[C \rightarrow \cdot cC, \$]$	c	I_6
	$[C \rightarrow \cdot d, \$]\}$	d	I_7
I_3	$\{[C \rightarrow c \cdot C, c/d],$	C	I_8
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d],$	c	I_3
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d]\}$	d	I_4
I_4	$\{[C \rightarrow d \cdot, c/d]\}$	$\#C \rightarrow d$	
I_5	$\{[S \rightarrow CC \cdot, \$]\}$	$\#S \rightarrow CC$	
I_6	$\{[C \rightarrow c \cdot C, \$],$	C	I_9
	$[C \rightarrow \cdot cC, \$],$	c	I_6
	$[C \rightarrow \cdot d, \$]\}$	d	I_7

状态编码	项集	后继符号	后继状态
I_7	$\{[C \rightarrow d \cdot, \$]\}$	$\#C \rightarrow d$	
I_8	$\{[C \rightarrow cC \cdot, c/d]\}$	$\#C \rightarrow cC$	
I_9	$\{[C \rightarrow cC \cdot, \$]\}$	$\#C \rightarrow cC$	

构建 LR(1) 分析表如下:

状态	ACTION			GOTO	
	c	d	\$	S	C
0	s3	s4		1	2
1			acc		
2	s6	s7			5
3	s3	s4			8
4	r3	r3			
5			r1		
6	s6	s7			9
7			r3		
8	r2	r2			
9			r2		

找同心项

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_0	$\{[S' \rightarrow \cdot S, \$],$	S	l_1
	$[S \rightarrow \cdot CC, \$],$	C	l_2
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d]$	c	l_3
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d]\}$	d	l_4
l_1	$\{[S' \rightarrow S \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow S$	
l_2	$\{[S \rightarrow C \cdot C, \$],$	C	l_5
	$[C \rightarrow \cdot cC, \$]$	c	l_6
	$[C \rightarrow \cdot d, \$]\}$	d	l_7
l_3	$\{[C \rightarrow c \cdot C, c/d],$	C	l_8
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d],$	c	l_3
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d]\}$	d	l_4
l_4	$\{[C \rightarrow d \cdot, c/d]\}$	$\#C \rightarrow d$	
l_5	$\{[S \rightarrow CC \cdot, \$]\}$	$\#S \rightarrow CC$	
l_6	$\{[C \rightarrow c \cdot C, \$],$	C	l_9
	$[C \rightarrow \cdot cC, \$],$	c	l_6
	$[C \rightarrow \cdot d, \$]\}$	d	l_7

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_7	$\{[C \rightarrow d \cdot, \$]\}$	$\#C \rightarrow d$	
l_8	$\{[C \rightarrow cC \cdot, c/d]\}$	$\#C \rightarrow cC$	
l_9	$\{[C \rightarrow cC \cdot, \$]\}$	$\#C \rightarrow cC$	

- ① 先看单独的可归约状态, l_8 与 l_9 仅是同心项, 先合并为 l_{89} ;

找同心项

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_0	$\{[S' \rightarrow \cdot S, \$],$	S	l_1
	$[S \rightarrow \cdot CC, \$],$	C	l_2
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d]$	c	l_3
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d]\}$	d	l_4
l_1	$\{[S' \rightarrow S \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow S$	
l_2	$\{[S \rightarrow C \cdot C, \$],$	C	l_5
	$[C \rightarrow \cdot cC, \$]$	c	l_6
	$[C \rightarrow \cdot d, \$]\}$	d	l_7
l_3	$\{[C \rightarrow c \cdot C, c/d],$	C	l_{89}
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d],$	c	l_3
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d]\}$	d	l_4
l_4	$\{[C \rightarrow d \cdot, c/d]\}$	$\#C \rightarrow d$	
l_5	$\{[S \rightarrow CC \cdot, \$]\}$	$\#S \rightarrow CC$	
l_6	$\{[C \rightarrow c \cdot C, \$],$	C	l_{89}
	$[C \rightarrow \cdot cC, \$],$	c	l_6
	$[C \rightarrow \cdot d, \$]\}$	d	l_7

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_7	$\{[C \rightarrow d \cdot, \$]\}$	$\#C \rightarrow d$	
l_{89}	$\{[C \rightarrow cC \cdot, c/d/\$]\}$	$\#C \rightarrow cC$	

- ① 先看单独的可归约状态, l_8 与 l_9 仅搜索符不同, 是同心项, 先合并为 l_{89} ;

找同心项

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_0	$\{[S' \rightarrow \cdot S, \$],$	S	l_1
	$[S \rightarrow \cdot CC, \$],$	C	l_2
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d]$	c	l_3
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d]\}$	d	l_4
l_1	$\{[S' \rightarrow S \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow S$	
l_2	$\{[S \rightarrow C \cdot C, \$],$	C	l_5
	$[C \rightarrow \cdot cC, \$]$	c	l_6
	$[C \rightarrow \cdot d, \$]\}$	d	l_7
l_3	$\{[C \rightarrow c \cdot C, c/d],$	C	l_{89}
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d],$	c	l_3
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d]\}$	d	l_4
l_4	$\{[C \rightarrow d \cdot, c/d]\}$	$\#C \rightarrow d$	
l_5	$\{[S \rightarrow CC \cdot, \$]\}$	$\#S \rightarrow CC$	
l_6	$\{[C \rightarrow c \cdot C, \$],$	C	l_{89}
	$[C \rightarrow \cdot cC, \$],$	c	l_6
	$[C \rightarrow \cdot d, \$]\}$	d	l_7

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_7	$\{[C \rightarrow d \cdot, \$]\}$	$\#C \rightarrow d$	
l_{89}	$\{[C \rightarrow cC \cdot, c/d/\$]\}$	$\#C \rightarrow cC$	

- ① 先看单独的可归约状态, l_8 与 l_9 仅搜索符不同, 是同心项, 先合并为 l_{89} ;
- ② 类似地, l_4 与 l_7 也是同心项, 合并为 l_{47} ;

找同心项

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_0	$\{[S' \rightarrow \cdot S, \$],$	S	l_1
	$[S \rightarrow \cdot CC, \$],$	C	l_2
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d]$	c	l_3
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d]\}$	d	l_{47}
l_1	$\{[S' \rightarrow S \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow S$	
l_2	$\{[S \rightarrow C \cdot C, \$],$	C	l_5
	$[C \rightarrow \cdot cC, \$]$	c	l_6
	$[C \rightarrow \cdot d, \$]\}$	d	l_{47}
l_3	$\{[C \rightarrow c \cdot C, c/d],$	C	l_{89}
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d],$	c	l_3
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d]\}$	d	l_{47}
l_5	$\{[S \rightarrow CC \cdot, \$]\}$	$\#S \rightarrow CC$	
l_6	$\{[C \rightarrow c \cdot C, \$],$	C	l_{89}
	$[C \rightarrow \cdot cC, \$],$	c	l_6
	$[C \rightarrow \cdot d, \$]\}$	d	l_{47}

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_{47}	$\{[C \rightarrow d \cdot, c/d/\$]\}$	$\#C \rightarrow d$	
l_{89}	$\{[C \rightarrow cC \cdot, c/d/\$]\}$	$\#C \rightarrow cC$	

- ① 先看单独的可归约状态, l_8 与 l_9 仅搜索符不同, 是同心项, 先合并为 l_{89} ;
- ② 类似地, l_4 与 l_7 也是同心项, 合并为 l_{47} ;

找同心项

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_0	$\{[S' \rightarrow \cdot S, \$],$	S	l_1
	$[S \rightarrow \cdot CC, \$],$	C	l_2
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d]$	c	l_3
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d]\}$	d	l_{47}
l_1	$\{[S' \rightarrow S \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow S$	
l_2	$\{[S \rightarrow C \cdot C, \$],$	C	l_5
	$[C \rightarrow \cdot cC, \$]$	c	l_6
	$[C \rightarrow \cdot d, \$]\}$	d	l_{47}
l_3	$\{[C \rightarrow c \cdot C, c/d],$	C	l_{89}
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d],$	c	l_3
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d]\}$	d	l_{47}
l_5	$\{[S \rightarrow CC \cdot, \$]\}$	$\#S \rightarrow CC$	
l_6	$\{[C \rightarrow c \cdot C, \$],$	C	l_{89}
	$[C \rightarrow \cdot cC, \$],$	c	l_6
	$[C \rightarrow \cdot d, \$]\}$	d	l_{47}

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_{47}	$\{[C \rightarrow d \cdot, c/d/\$]\}$	$\#C \rightarrow d$	
l_{89}	$\{[C \rightarrow cC \cdot, c/d/\$]\}$	$\#C \rightarrow cC$	

- ① 先看单独的可归约状态, l_8 与 l_9 仅搜索符不同, 是同心项, 先合并为 l_{89} ;
- ② 类似地, l_4 与 l_7 也是同心项, 合并为 l_{47} ;
- ③ 最后发现 l_3 与 l_6 仅搜索符不同, 同样文法符号的后继状态也相同, 故 l_3 与 l_6 是同心项, 合并二者为 l_{36} 。

找同心项

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_0	$\{[S' \rightarrow \cdot S, \$],$	S	l_1
	$[S \rightarrow \cdot CC, \$],$	C	l_2
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d]$	c	l_{36}
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d]\}$	d	l_{47}
l_1	$\{[S' \rightarrow S \cdot]\}$	$\#S' \rightarrow S$	
l_2	$\{[S \rightarrow C \cdot C, \$],$	C	l_5
	$[C \rightarrow \cdot cC, \$]$	c	l_{36}
	$[C \rightarrow \cdot d, \$]\}$	d	l_{47}
l_5	$\{[S \rightarrow CC \cdot, \$]\}$	$\#S \rightarrow CC$	
l_{36}	$\{[C \rightarrow c \cdot C, c/d/\$],$	C	l_{89}
	$[C \rightarrow \cdot cC, c/d/\$],$	c	l_{36}
	$[C \rightarrow \cdot d, c/d/\$]\}$	d	l_{47}

状态编码	项集	后继符号	后继状态
l_{47}	$\{[C \rightarrow d \cdot, c/d/\$]\}$	$\#C \rightarrow d$	
l_{89}	$\{[C \rightarrow cC \cdot, c/d/\$]\}$	$\#C \rightarrow cC$	

- ① 先看单独的可归约状态, l_8 与 l_9 仅搜索符不同, 是同心项, 先合并为 l_{89} ;
- ② 类似地, l_4 与 l_7 也是同心项, 合并为 l_{47} ;
- ③ 最后发现 l_3 与 l_6 仅搜索符不同, 同样文法符号的后继状态也相同, 故 l_3 与 l_6 是同心项, 合并二者为 l_{36} 。

LALR 分析表

状态	ACTION			GOTO	
	c	d	\$	S	C
0	s36	s47		1	2
1			acc		
2	s36	s47			5
36	s36	s47			89
47	r3	r3	r3		
5			r1		
89	r2	r2	r2		

LR(1) 分析表

状态	ACTION			GOTO	
	c	d	\$	S	C
0	s3	s4		1	2
1			acc		
2	s6	s7			5
3	s3	s4			8
4	r3	r3			
5			r1		
6	s6	s7			9
7			r3		
8	r2	r2			
9			r2		

重标号后的 LALR 分析表

状态	ACTION			GOTO	
	c	d	\$	S	C
0	s3	s4		1	2
1			acc		
2	s3	s4			5
3	s3	s4			6
4	r3	r3	r3		
5			r1		
6	r2	r2	r2		

重标号后的 LALR 分析表

状态	ACTION			GOTO	
	c	d	\$	S	C
0	s3	s4		1	2
1			acc		
2	s3	s4			5
3	s3	s4			6
4	r3	r3	r3		
5			r1		
6	r2	r2	r2		

重标号后的 LALR 分析表

状态	ACTION			GOTO	
	c	d	\$	S	C
0	s3	s4		1	2
1			acc		
2	s3	s4			5
3	s3	s4			6
4	r3	r3	r3		
5			r1		
6	r2	r2	r2		

重标号后的 LALR 分析表

状态	ACTION			GOTO	
	c	d	\$	S	C
0	s3	s4		1	2
1			acc		
2	s3	s4			5
3	s3	s4			6
4	r3	r3	r3		
5			r1		
6	r2	r2	r2		

有区别的例子

例

考虑文法

$$S' \rightarrow S \quad (0)$$

$$S \rightarrow Bbb \quad (1)$$

$$S \rightarrow aab \quad (2)$$

$$S \rightarrow bBa \quad (3)$$

$$B \rightarrow a \quad (4)$$

$$\text{FOLLOW}(B) = \{a, b\}$$

$$I_0 : S' \rightarrow \cdot S, \$$$

$$S \rightarrow \cdot Bbb, \$$$

$$S \rightarrow \cdot aab, \$$$

$$S \rightarrow \cdot bBa, \$$$

$$B \rightarrow \cdot a, b$$

$$I_1 : S' \rightarrow S \cdot, \$$$

$$I_2 : B \rightarrow \cdot bb, \$$$

$$I_3 : S \rightarrow a \cdot ab, \$$$

$$B \rightarrow a \cdot, b$$

如果是 SLR 方法, 由于 $a \in \text{FOLLOW}(B)$, 故会产生移入于归约冲突。

而在 LR(1) 与 LALR 方法中, 这就不会产生冲突。

LALR 导致归约/归约冲突的例子

LR(1) 项集:

例

考虑文法

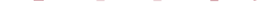
$$S' \rightarrow S \quad (0)$$
$$S \rightarrow aBc \quad (1)$$
$$S \rightarrow bCc \quad (2)$$
$$S \rightarrow aCd \quad (3)$$
$$S \rightarrow bBd \quad (4)$$
$$B \rightarrow e \quad (5)$$
$$C \rightarrow e \quad (6)$$
$$l_0 : S' \rightarrow \cdot S, \$$$
$$S \rightarrow \cdot aBc, \$$$
$$S \rightarrow \cdot bCc, \$$$
$$S \rightarrow \cdot aCd, \$$$
$$S \rightarrow \cdot bBd, \$$$
$$l_1 : S' \rightarrow S., \$$$
$$l_2 : S \rightarrow a \cdot Bb, \$$$
$$S \rightarrow a \cdot Cd, \$$$
$$B \rightarrow \cdot e, c$$
$$C \rightarrow \cdot e, d$$
$$l_3 : S \rightarrow b \cdot Cc, \$$$
$$S \rightarrow b \cdot Bd, \$$$
$$C \rightarrow \cdot e, c$$
$$B \rightarrow \cdot e, d$$
$$I_4 : S \rightarrow aB \cdot c, \$$$
$$l_5 : S \rightarrow aC \cdot d, \$$$
$$l_6 : B \rightarrow e., c$$
$$C \rightarrow e., d$$
$$I_7 : S \rightarrow bC \cdot c, \$$$
$$l_8 : S \rightarrow bB \cdot d, \$$$
$$l_9 : B \rightarrow e., d$$
$$C \rightarrow e \cdot, c$$
$$l_{10} : S \rightarrow aBc\cdot, \$$$
$$l_{11} : S \rightarrow aCd\cdot, \$$$
$$l_{12} : S \rightarrow bCc\cdot, \$$$
$$l_{13} : S \rightarrow bBd\cdot, \$$$

LALR 表怎么建

- 1 暴力建：先构建规范 LR(1) 项集族，然后从最简单的单归约项开始逐步合并同心集，最终得到 LALR 的项集族并构建分析表；
- 2 基于 LR(0) 进行构建：
 - 1 使用 DeRemer-Pennello 算法，通过两次遍历（向前传播和反向传播）高效计算向前看符号；
 - 2 使用位向量（Bitmap）优化符号集合；
 - 3 惰性求值（Lazy Evaluation）：仅在需要时生成特定状态的向前看符号，减少冗余计算。

LR(0)	SLR(1)	LR(1)	LALR(1)
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
	✓		
		✓	✓
✓	✓		
		✓	✓
			✓
✓	✓	✓	✓

N 集合	看搜索符/展望符
--------	----------



二义性文法

- 二义文法不是 LR 类文法（也非 LL 文法）。
- 某些二义文法很容易理解，可以在构建 LR 分析器时进行特殊处理：
 - 例如可以通过人为规定优先级和结合性（解决冲突），来构建 LR 分析器。
- 应该保守地使用二义性文法，并且必须在严格控制之下使用，因为稍有不慎就会导致语法分析器所识别的语言出现偏差。

目录

- ⑥ 规范 LR(1) 分析器
- ⑦ LALR(1) 分析器
- ⑧ 二义性文法
- ⑨ 小结与作业

本讲小结

- **自底向上分析核心：**基于移入-归约（Shift-Reduce）框架，其实质是寻找句柄并进行规范归约的过程。
- **核心概念：**
 - **句柄：**规范句型中与某产生式右部匹配的最左直接短语。
 - **活前缀：**不超越句柄末尾的规范句型前缀，用于维护分析栈的合法性。
- **分析技术梯队：**
 - **算符优先分析：**针对算符文法（OG），通过预定义的算符优先级决定动作，效率极高但不够严谨。
 - **LR 家族：** $LR(0) \rightarrow SLR(1) \rightarrow LALR(1) \rightarrow LR(1)$ 。通过增加向前看符号（Lookahead）提升解决冲突的能力。
- **工程实践：**LALR(1) 结合了 SLR 的空间效率与 LR(1) 的表达能力，是 Yacc/Bison 等工具的核心。

作业 2: LR(1) 与 LALR(1) 的差异推导

已知文法 $G[S]$ 如下:

$$S \rightarrow aAd \mid bBd \mid aBe \mid bAe$$

$$A \rightarrow c$$

$$B \rightarrow c$$

- ① 请构造其 规范 LR(1) 项目集族 中关于 $A \rightarrow c \cdot$ 和 $B \rightarrow c \cdot$ 的相关状态。
- ② 指出哪些状态属于“同心集”(Core sets)。
- ③ 重点计算: 如果将上述 LR(1) 项目集族合并为 **LALR(1)**, 是否会产生“归约-归约”冲突? 请写出合并后该状态的项目及其向前看符号。